

**PENERAPAN METODE *HIERARCHICAL CLUSTERING* DALAM
SISTEM SEGMENTASI PELANGGAN PADA PT. MAESTRO
WISATA RAYA**



TUGAS AKHIR

**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada
Jurusan Manajemen Informatika
Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informatika**

Oleh:

**Muhammad Thoriqul Kirom
062240833160**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Laporan Studi Independen ini dengan tepat waktu.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kurikulum dalam menyelesaikan pendidikan Diploma-IV Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Dalam kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini khususnya kepada:

1. Bapak Ir. Irawan Rusnadi, M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
2. Bapak Dr. Yusri, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Direktur I Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
3. Bapak M. Husni Mubarak, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Direktur II Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
4. Bapak Dicky Seprianto, S.T., M.T., IPM. selaku Wakil Direktur III Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
5. Ibu Dr. Irma Salamah, S.T., M.T.I. selaku Wakil Direktur IV Bidang Kerja Sama Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
6. Bapak Sony Oktapriandi, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
7. Bapak Sulistiyanto, S.Kom., M.T.I. selaku Sekretaris Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya.
8. Ibu Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
9. Ibu Henny Madora, S.Kom., M.M. selaku Dosen Pembimbing pertama Tugas Akhir di Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.



10. Ibu Egga Asoka, S.SI., M.M.S.I. selaku Dosen Pembimbing kedua Tugas Akhir di Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.4.1 Tujuan Penelitian	3
1.4.2 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Sistem	6
2.1.2 Segmentasi Pelanggan	6
2.1.3 <i>Hierarchical Clustering</i>	7
2.1.4 <i>Customer Relationship Management (CRM)</i>	10
2.1.5 <i>Model Recency, Frequency, and Monetary (RFM)</i>	11
2.1.6 Metode Pengembangan Sistem <i>Agile</i>	12
2.1.7 <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	15
2.1.8 <i>PHP (Hypertext Preprocessor)</i>	19
2.1.9 <i>Python</i>	20
2.1.10 <i>MySQL</i>	21
2.1.11 <i>CodeIgniter</i>	21
2.2 <i>State of The Art</i>	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Tahapan Penelitian.....	28



3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.3 Metode Pengumpulan Data	29
3.3.1 Observasi	29
3.3.2 Wawancara.....	29
3.3.3 Studi Dokumentasi.....	30
3.4 Metode Pengembangan Sistem dan Metode Pemecahan Masalah	30
3.4.1 Metode Pengembangan Sistem.....	30
3.4.2 Metode Pemecahan Masalah	32
3.5 Analisis Data / Analisis Kebutuhan Sistem	38
3.5.1 <i>Flowchart</i> yang berjalan	38
3.5.2 <i>Flowchart</i> yang diusulkan	39
3.5.3 Spesifikasi Kebutuhan <i>Hardware/Software</i>	41
DAFTAR PUSTAKA	66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Simbol-Simbol dalam <i>ERD</i>	14
Tabel 2.2 Simbol simbol dalam <i>Use Case Diagram</i>	16
Tabel 2.3 Simbol-Simbol <i>Activity Diagram</i>	18
Tabel 2.4 Simbol Simbol <i>Class Diagram</i>	19
Tabel 3.1 Karakteristik Pelanggan Berdasarkan <i>RFM</i>	34
Tabel 3.2 Strategi Pemasaran Berdasarkan Segmen	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rumus Penghitungan Normalisasi <i>Min-Max Scaling</i>	9
Gambar 2.2 Rumus Penghitungan Jarak <i>Euclidean Distance</i>	9
Gambar 2.3 Rumus Metode <i>Linkage Ward</i>	10
Gambar 2.4 Alur Metode Pengembangan Sistem Agile.....	12
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian	28
Gambar 3.2 Rumus <i>Euclidean Distance</i>	35
Gambar 3.3 <i>Flowmap</i> yang berjalan	39
Gambar 3.4 <i>Flowmap</i> yang diusulkan	41



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis saat ini, perusahaan dituntut untuk memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam agar mampu bersaing secara efektif di pasar yang dinamis (Kotler et al., 2021). Pemahaman yang tepat terhadap data pelanggan dapat memberikan pengetahuan mengenai pola perilaku pelanggan yang penting bagi perusahaan untuk mempertahankan pelanggan loyal daripada hanya menarik pelanggan baru. Salah satu strategi penting untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan segmentasi pelanggan, yaitu proses mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola perilaku mereka (Triantara et al., 2025). Segmentasi ini memungkinkan perusahaan mengidentifikasi kelompok pelanggan bernilai tinggi, pelanggan baru, maupun pelanggan yang berisiko untuk meninggalkan layanan, sehingga strategi pemasaran dan pelayanan dapat disesuaikan secara lebih tepat sasaran (Triantara et al., 2025). Segmentasi pelanggan menjadi sangat penting karena membantu perusahaan mengoptimalkan sumber daya untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang baik, termasuk dalam mengambil keputusan bisnis yang terinformasi (Pradana et al., 2023).

Segmentasi pelanggan merupakan kebutuhan mendesak bagi PT. Maestro Wisata Raya karena perusahaan masih mengelola data transaksi dan pelanggan secara manual serta terpisah antar divisi, sehingga menghambat identifikasi pola perilaku untuk strategi pemasaran yang tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, kendala operasional utama adalah proses pengecekan ulang (*re-check*) data yang memakan waktu panjang karena harus mengakses sumber terpisah, data pelanggan di satu pihak dan riwayat transaksi di pihak lain. Kondisi ini menyebabkan perusahaan kesulitan membedakan kelompok pelanggan berdasarkan frekuensi pemesanan, total pengeluaran, tujuan perjalanan, waktu pemesanan, dan jenis layanan yang dipakai, variabel-variabel kunci yang justru diperlukan untuk memahami nilai dan potensi setiap pelanggan. Tanpa analisis data yang terintegrasi, perusahaan tidak dapat merancang portofolio pemasaran dan program loyalitas yang personal, berisiko kehilangan pelanggan bernilai tinggi dan kesulitan mengembangkan pelanggan potensial. Oleh karena itu, penerapan metode *data mining* seperti *Hierarchical*



Clustering menjadi sangat relevan. Metode ini mampu mengelompokkan data pelanggan ke dalam struktur hierarki tanpa perlu menentukan jumlah kelompok di awal, sehingga cocok untuk mengungkap pola perilaku yang berlapis dan kompleks pada data riil perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Triantara et al., 2025), kombinasi metode *K-Means* dan *Hierarchical Clustering* digunakan untuk segmentasi pelanggan berbasis *RFM-T* (*Recency, Frequency, Monetary, Time*). *Hierarchical Clustering* merupakan teknik *unsupervised learning* yang mampu mengelompokkan data pelanggan berdasarkan kemiripan perilaku dalam bentuk struktur hierarki yang divisualisasikan melalui *dendrogram*. Metode ini relevan diterapkan karena mampu menangkap variasi perilaku pelanggan secara lebih granular, sehingga memudahkan dalam penentuan strategi pemasaran yang tepat untuk setiap segmen (Triantara et al., 2025). Selain itu, metode ini sering digunakan dalam berbagai penelitian terkait data, khususnya di bidang pemasaran untuk mengelola data pengguna (Pradana et al., 2023). Dengan metode ini, perusahaan dapat mengidentifikasi segmen pelanggan secara lebih informatif dan strategis.

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat kebutuhan untuk menganalisis data pelanggan PT. Maestro Wisata Raya menggunakan *Hierarchical Clustering* sehingga dapat ditentukan segmen-segmen pelanggan yang memiliki karakteristik berbeda. Variabel spesifik yang digunakan dalam segmentasi ini mencakup metrik *Recency* (waktu sejak pembelian terakhir), *Frequency* (frekuensi pembelian), dan *Monetary* (nilai transaksi). Dengan segmentasi yang tepat ini, perusahaan diharapkan dapat merancang portofolio pemasaran dan program loyalitas yang lebih sesuai dengan tiap kelompok pelanggan yang terbentuk.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan membangun sistem *Customer Relationship Management (CRM)* bernama *MaestroInsight*, dengan mengimplementasikan metode *Hierarchical Clustering* untuk segmentasi pelanggan di PT. Maestro Wisata Raya. Sistem ini akan memanfaatkan variabel *RFM* (*Recency, Frequency, Monetary*), sehingga menghasilkan pengelompokan yang lebih representatif dan sesuai konteks bisnis *travel*. Metode *Hierarchical Clustering* dipilih karena kemampuannya membentuk struktur hierarki yang fleksibel, memungkinkan identifikasi segmen dan sub-segmen pelanggan tanpa prasumsi jumlah *cluster*. Melalui



implementasi ini, pelanggan akan dikategorikan ke dalam lima segmen yang lebih strategis dan deskriptif, yaitu: *Loyal Customer* (pelanggan dengan frekuensi dan nilai transaksi tinggi), *Potential Customer* (pelanggan dengan aktivitas sedang yang berpotensi ditingkatkan), *Budget Hunter* (pelanggan sensitif harga yang aktif memanfaatkan promo), *Seasonal Traveler* (pelanggan dengan pola pemesanan musiman), dan *At Risk Customer* (pelanggan yang aktifitas transaksinya menurun dan berisiko *churn*). Kategorisasi ini secara langsung menjawab kebutuhan perusahaan untuk memiliki peta pelanggan yang detail, sehingga dapat merancang strategi komunikasi, penawaran, dan program retensi yang lebih personal, efektif, dan terukur, sekaligus mengintegrasikan pengelolaan data yang selama ini tersebar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara mengimplementasikan metode *Hierarchical Clustering* untuk menganalisis data pelanggan guna mengidentifikasi segmen-segmen pelanggan yang memiliki karakteristik berbeda di PT. Maestro Wisata Raya?
2. Bagaimana membangun aplikasi *Customer Relationship Management (CRM)* dengan fitur segmentasi pelanggan berbasis *Hierarchical Clustering* untuk membantu perusahaan mengelola data pelanggan secara lebih efektif?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka batasan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data pelanggan yang berasal dari data transaksi aktual perusahaan dalam periode tertentu, yang mencakup variabel *RFM (Recency, Frequency, Monetary)*.
2. Analisis segmentasi dilakukan berdasarkan pola transaksi secara keseluruhan (*RFM*), tanpa mengategorikan jenis layanan yang digunakan karena keterbatasan data transaksi yang tersedia.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:



1. Mengimplementasikan metode Hierarchical Clustering untuk menganalisis data pelanggan guna mengidentifikasi segmen-segmen pelanggan yang memiliki karakteristik berbeda (seperti *Loyal Customer*, *Potential Customer*, *Budget Hunter*, *Seasonal Traveler*, dan *At Risk Customer*) di PT. Maestro Wisata Raya.
2. Membangun aplikasi *Customer Relationship Management (CRM)* dengan fitur segmentasi pelanggan berbasis *Hierarchical Clustering* untuk membantu perusahaan mengelola data pelanggan secara lebih terstruktur dan terorganisir.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari pembuatan tugas akhir ini adalah:

1. Terealisasinya implementasi metode *Hierarchical Clustering* yang dapat membantu PT. Maestro Wisata Raya mengidentifikasi segmen-segmen pelanggan dengan karakteristik berbeda secara lebih akurat dan terstruktur
2. Tersedianya aplikasi *Customer Relationship Management (CRM)* dengan fitur segmentasi pelanggan yang dapat membantu perusahaan mengelola data pelanggan secara lebih terstruktur, terorganisir, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi dan pembahasannya, maka penulisan Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi penjelasan mengenai Laporan Tugas Akhir secara garis besar seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teori ini diambil dari berbagai sumber, buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian yang digarap penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN



Pada bab ini menjelaskan tentang instansi tempat penulis melakukan tugas akhir. Menguraikan metode yang akan digunakan secara rinci dan jelas mengenai tahapan-tahapan penelitian. Menguraikan konsep yang akan dibuat secara jelas.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan bagaimana solusi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan utama. Prosedur dan metode apa yang digunakan pada sistem yang akan dibangun. Penjelasan bagaimana cara kerja teknologi yang digunakan dalam penerapan terhadap sistem yang dibuat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari rangkaian serta urutan pemaparan Tugas Akhir, serta memberikan saran-saran untuk mengembangkan Teknologi dan Sistem yang telah penulis kembangkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem

Secara umum, sistem adalah kumpulan objek atau elemen atau bagian yang memiliki arti dan hubungan berbeda yang bekerja sama dan saling mempengaruhi serta terkait dalam rencana atau tingkatan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks (Effendy et al., 2023). Sistem adalah gabungan dari kumpulan elemen, komponen atau variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Rasid Ridho & Maydianto, 2021).

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, dapat definisikan bahwa sistem adalah gabungan atau kumpulan dari berbagai elemen, komponen, bagian, atau variabel yang saling berhubungan, bekerja sama, dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu kesatuan atau tingkatan yang sama guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan di dalam suatu lingkungan yang kompleks.

2.1.2 Segmentasi Pelanggan

Segmentasi pelanggan adalah strategi yang diterapkan dengan membagi pelanggan ke dalam kelompok yang berbeda dengan karakteristik, perilaku, atau kebutuhan yang berbeda (Perdana et al., 2022). Segmentasi pelanggan merupakan strategi penting dalam pemasaran untuk memahami karakteristik dan perilaku pelanggan yang beragam (Siagian et al., 2025). Segmentasi pelanggan memungkinkan perusahaan untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan perilaku pembelian sehingga dapat merancang pendekatan pemasaran yang lebih tepat sasaran (Sulistyo et al., 2025).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa segmentasi pelanggan adalah proses strategi pemasaran yang membagi basis pelanggan menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik, perilaku, atau kebutuhan yang serupa, sehingga perusahaan dapat memahami keragaman konsumen dan merancang tindakan pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan pola-pola pembelian, preferensi, demografi, atau faktor psikografis, segmentasi pelanggan memungkinkan perusahaan menyesuaikan penawaran, pesan,



dan kanal komunikasi secara spesifik untuk setiap segmen, meningkatkan efektivitas promosi, loyalitas, dan nilai jangka panjang pelanggan. *Data Mining*

Menurut (Suliman, 2021), *Data mining* adalah suatu kegiatan analisa data untuk mencari suatu pola tertentu, dengan jumlah data yang besar dan bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dan dikembangkan lebih lanjut. *Data mining* merupakan proses mengeksplorasi dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola-pola yang bermakna dan berharga. (Noyari et al., 2024)

Berdasarkan definisi yang disampaikan, *Data Mining* dapat didefinisikan sebagai proses analitis yang sistematis dan berulang untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menemukan pola-pola, tren, maupun hubungan yang tersembunyi dalam kumpulan data yang besar dan kompleks, dengan tujuan utama untuk menghasilkan pengetahuan atau informasi yang memiliki nilai, bermakna, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai aplikasi praktis.

2.1.3 Hierarchical Clustering

Hierarchical Clustering adalah metode yang efektif dan mudah diinterpretasikan untuk menganalisis struktur dalam data. Metode ini mengungkapkan wawasan pada berbagai skala tanpa memerlukan jumlah *cluster* yang telah ditentukan sebelumnya dan menangkap pola bersarang serta hubungan halus, yang seringkali terlewatkan oleh pendekatan pengelompokan datar. (Ritzert et al., 2025). *Hierarchical Clustering* adalah teknik yang membangun struktur seperti pohon dari kelompok-kelompok yang saling bersarang, memungkinkan titik data dikelompokkan pada berbagai tingkat granularitas (Shetty & Singh, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat didefinisikan bahwa *Hierarchical Clustering* adalah teknik pengelompokan data yang membangun struktur hierarkis dari kelompok-kelompok yang saling bersarang, memungkinkan analisis pada berbagai tingkat granularitas tanpa memerlukan penentuan jumlah *cluster* sebelumnya.



2.1.4.1 Tipe Agglomerative

Hierarchical Clustering memiliki dua pendekatan utama dalam pembentukan *cluster*, yaitu *Divisive* dan *Agglomerative*. *Agglomerative Clustering* merupakan pendekatan yang paling umum digunakan dalam analisis segmentasi pelanggan karena sifatnya yang intuitif dan hasil yang mudah diinterpretasikan. Menurut (Shetty & Singh, 2021), metode ini bekerja dengan pendekatan "*bottom-up*" di mana setiap titik data awalnya dianggap sebagai satu *cluster* tunggal, kemudian secara iteratif *cluster-cluster* tersebut digabungkan berdasarkan kemiripan jarak terdekat hingga membentuk satu *cluster* besar. Menurut (Eric U. & Michael O., 2024), Metode *Agglomerative Hierarchical Clustering* adalah jenis pengelompokan hierarkis yang paling populer yang digunakan untuk mengelompokkan objek ke dalam *cluster* berdasarkan kemiripannya. Metode ini menggunakan pendekatan *bottom-up* dan memulai pengelompokan dengan memperlakukan titik data individual sebagai satu *cluster* tunggal, kemudian digabungkan secara terus menerus berdasarkan kemiripan hingga membentuk satu *cluster* besar yang berisi semua objek.

Berdasarkan informasi diatas, *Hierarchical Agglomerative Clustering* dapat dijelaskan sebagai sebuah pendekatan dalam *Hierarchical Clustering* untuk mengelompokkan objek (seperti pelanggan atau titik data) ke dalam *cluster*, di mana setiap objek atau titik data pada awalnya diperlakukan sebagai *cluster* tunggal yang terpisah. Kemudian, secara iteratif dan berkelanjutan, *cluster-cluster* dengan kemiripan terdekat (berdasarkan perhitungan jarak) digabungkan.

2.1.4.2 Min-Max Scaling

Metode normalisasi data *min-max* menskalakan data ke rentang spesifik seperti $[0,1]$ atau $[-1,1]$ untuk menghilangkan dominasi beberapa fitur atas fitur lainnya dalam teknik *Machine Learning* yang menggunakan pengukuran kesamaan seperti *KNN*. Dengan asumsi bahwa fitur dalam suatu dataset mungkin memiliki rentang yang berbeda, ukuran kesamaan memberikan bobot lebih besar pada fitur dengan rentang yang lebih besar daripada fitur dengan rentang yang kecil. Oleh karena itu, normalisasi data *min-max* digunakan untuk menyamakan bobot fitur-fitur ini dan membuat fitur-



fitur tersebut memiliki efek yang sama pada proses pengambilan keputusan. (Muhammad Ali, 2022). Skala yang dihasilkan berada di antara 0 hingga 1. Di mana x_i adalah data yang dinormalisasi, x' menunjukkan hasil normalisasi, $\min(x)$ merupakan data terkecil suatu fitur, dan $\max(x)$ adalah data terbesar suatu fitur. Berikut adalah rumus normalisasi *Min-Max Scaling* (Palinggik Allorerung et al., 2024):

$$x' = \frac{x_i - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

Gambar 2.1 Rumus Penghitungan Normalisasi *Min-Max Scaling*

2.1.4.3 Euclidean Distance

Menurut (Nur Cahya et al., 2023), *Euclidean Distance* adalah perhitungan jarak dari dua buah titik dalam *Euclidean*, untuk mempelajari hubungan antara sudut dan jarak. Jarak *Euclidean* dapat digunakan untuk menghitung jarak antara titik centroid dengan titik masing-masing benda. Menurut (Pribadi et al., 2022), berikut adalah rumus dari penghitungan jarak menggunakan *Euclidean Distance*:

$$d(x, y) = |x - y| = \sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2}$$

Gambar 2.2 Rumus Penghitungan Jarak *Euclidean Distance*

Keterangan:

d = jarak antara x dan y

x = data pusat *cluster*

y = data pada atribut

i = setiap data

n = jumlah data

x_i = data pada pusat *cluster* ke i

y_i = data pada setiap data ke i

2.1.4.4 Metode *Linkage Ward*

Dalam proses penggabungan *cluster* pada *Agglomerative Clustering*, diperlukan kriteria pengukuran jarak antar *cluster* yang disebut metode *linkage*.



Terdapat empat metode *linkage* yang umum digunakan, yaitu *Single Linkage*, *Complete Linkage*, *Average Linkage*, dan *Ward's Method* (Shetty & Singh, 2021). Perbedaan metode ini sangat menentukan bentuk dan kualitas *cluster* yang dihasilkan. Metode *Ward* mengelompokkan objek ke dalam *cluster* tanpa mengetahui jumlah *cluster* yang diinginkan sebelumnya, metode ini menggunakan analisis varians untuk menghitung jarak antar *cluster* dengan menggunakan jumlah kuadrat terkecil. Metode Ward didasarkan pada kriteria *sum of squared errors (SSE)*, yang mengukur keseragaman antara dua pengamatan berdasarkan jumlah kuadrat terkecil (Pinasty et al., 2025).

$$SSE = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})'(x_i - \bar{x})$$

Gambar 2.3 Rumus Metode *Linkage Ward*

Keterangan:

n = jumlah total objek dalam *cluster*

x_i = vector kolom yang berisi nilai objek ke- i

$\bar{x}$ = vector kolom yang berisi rata-rata nilai objek dalam *cluster*

2.1.4 Customer Relationship Management (CRM)

Menurut (Wardhana, 2024), *Customer Relationship Management (CRM)* adalah istilah dalam industri informasi yang mencakup metodologi, perangkat lunak, dan kemampuan internet yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola hubungan pelanggan secara terorganisir. CRM merupakan proses mengelola semua aspek interaksi antara perusahaan dan pelanggan, mulai dari prospek, penjualan, hingga layanan. CRM (*Customer Relationship Management*) adalah sebuah konsep yang memungkinkan interaksi pelanggan ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, dengan memanfaatkan informasi sebanyak mungkin tentang pelanggan dan kebutuhan mereka. Mempelajari pelanggan dan menanggapi permintaan serta kebutuhan masing-masing pelanggan dapat memungkinkan perusahaan untuk meraih peluang baru dalam penjualan barang dan jasa, serta menjadi faktor kunci dalam pembangunan



berkelanjutan dan sumber keunggulan kompetitif jangka panjang bagi perusahaan di pasar (Tkachenko et al., 2021).

Customer Relationship Management (CRM) adalah sebuah konsep strategis dan sistem yang dirancang untuk mengelola semua aspek hubungan dan interaksi dengan pelanggan secara terorganisir, mulai dari tahap prospek, penjualan, hingga layanan purna jual. Dengan memanfaatkan informasi sebanyak mungkin tentang pelanggan dan kebutuhannya, *CRM* memungkinkan perusahaan meningkatkan kualitas interaksi, mempelajari serta menanggapi permintaan masing-masing pelanggan secara personal. Hal ini bertujuan untuk meraih peluang penjualan baru, membangun loyalitas, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan

2.1.5 Model Recency, Frequency, and Monetary (RFM)

Menurut (Asmat et al., 2023), *Recency, Frequency, and Monetary (RFM)* adalah model berbasis perilaku yang digunakan untuk memprediksi perilaku pelanggan berdasarkan aktivitas belanja. Model *RFM* menentukan nilai pelanggan bagi perusahaan, yang telah banyak diterapkan di berbagai bidang, terutama bidang pemasaran. Model *RFM* terdiri dari tiga komponen: *R (recency)*, yang mencerminkan tanggal transaksi terbaru pelanggan. Penentuan nilai *R* melibatkan penilaian rentang tanggal transaksi terakhir pelanggan. *F (frequency)* menunjukkan jumlah pembelian yang dilakukan pelanggan dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, *M (monetary)* sesuai dengan jumlah uang yang dihabiskan pelanggan selama periode tertentu (Nugraha et al., 2025).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat definisikan bahwa *Recency, Frequency, and Monetary (RFM)* adalah sebuah model analisis perilaku pelanggan yang digunakan untuk memprediksi kecenderungan perilaku dan menentukan nilai suatu pelanggan bagi perusahaan dengan menganalisis tiga komponen utama: *Recency* (Kedekatan Waktu), yaitu seberapa baru transaksi terakhir dilakukan pelanggan; *Frequency* (Frekuensi), yaitu seberapa sering pelanggan melakukan transaksi dalam

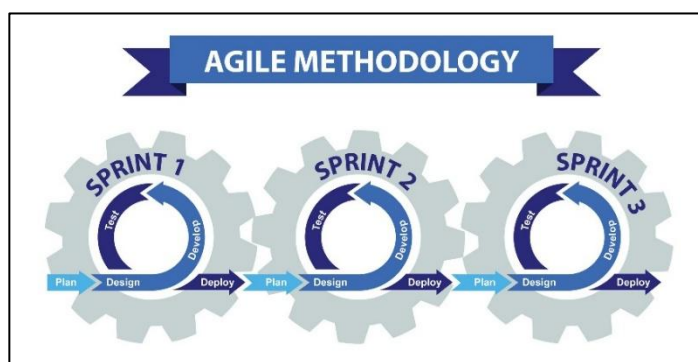


periode tertentu; dan *Monetary* (Moneter), yaitu total jumlah uang yang dihabiskan pelanggan dalam periode tersebut.

2.1.6 Metode Pengembangan Sistem Agile

Menurut (Maulana & Dwi Wahyuni, 2025), Metode *Agile* adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan iterasi dan fleksibilitas. Pengembangan dilakukan melalui siklus kerja pendek atau *sprint*, yang memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna. *Agile* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pengiriman bertahap, kolaborasi tim, perencanaan berkelanjutan, dan pembelajaran berkelanjutan, alih-alih mencoba menyampaikannya sekaligus menjelang akhir. Agile berfokus pada menjaga proses ramping dan menciptakan produk-produk minimum yang layak (*MVP*) yang melewati sejumlah iterasi sebelum segala sesuatu bersifat final (Trisnawati et al., 2022).

Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat didefinisikan bahwa metode pengembangan sistem *Agile* adalah pendekatan pengembangan sistem yang bersifat iteratif, fleksibel, dan kolaboratif, di mana proses pengerjaan dilakukan melalui siklus kerja pendek (*sprint*) untuk menghasilkan produk secara bertahap. Metode ini mengutamakan respons cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna melalui perencanaan dan pembelajaran berkelanjutan, dengan fokus pada penciptaan *Minimum Viable Product (MVP)* yang dikembangkan secara ramping hingga mencapai hasil akhir yang optimal.



Gambar 2.4 Alur Metode Pengembangan Sistem Agile



Menurut (Mandirri et al., 2025), berikut adalah tahapan tahapan dari Metode Pengembangan Sistem *Agile*:

A. Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap awal ini, tim pengembang bekerja sama dengan pengguna atau pihak terkait untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan semua kebutuhan atau persyaratan yang diperlukan untuk perangkat lunak yang akan dibuat. Proses ini mencakup analisis mendalam untuk memastikan bahwa tujuan pengembangan perangkat lunak jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak.

B. Perancangan (*Design*)

Setelah persyaratan terkumpul, tim berfokus pada penyusunan arsitektur informasi dan desain visual perangkat lunak. Pada tahap ini, rancangan sistem, antarmuka pengguna (*UI*), dan komponen penting lainnya dirancang secara terperinci agar perangkat lunak memiliki struktur yang jelas dan estetika yang baik.

C. Pengembangan (*Development*)

Tahapan ini mencakup proses pengkodean atau pemrograman berdasarkan desain yang telah dibuat. Proses ini dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan iteratif. Setiap iterasi pengembangan menghasilkan *prototype* atau komponen perangkat lunak yang dapat diukur hasilnya.

D. Pengujian (*Testing*)

Setelah pengkodean atau pemrograman selesai, perangkat lunak diuji secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan sesuai harapan. Pengujian ini bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan (*bug*) serta memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

E. Implementasi (*Deployment*)

Setelah perangkat lunak dinyatakan siap, proses implementasi atau distribusi dilakukan. Perangkat lunak dipasang atau diberikan kepada pengguna untuk digunakan di lingkungan nyata.

F. Evaluasi (*Review*)

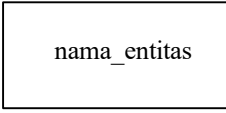
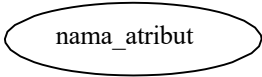


Sebagai tahap akhir, dilakukan evaluasi dan peninjauan terhadap perangkat lunak yang telah diimplementasikan. Masukan atau umpan balik dari pengguna atau pihak terkait dikumpulkan untuk menentukan apakah revisi atau pembaruan diperlukan sebelum memulai siklus pengembangan berikutnya.

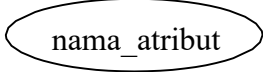
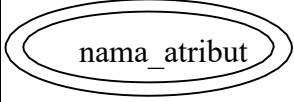
2.1.7 ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebuah model data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas (objek) dalam sebuah sistem informasi. *ERD* dapat membantu pengembang perangkat lunak untuk memahami, merancang, dan mengimplementasikan struktur *database* (Gunawan et al., 2023). *Entity Relationship Diagram (ERD)* merupakan alat yang sangat penting dalam perancangan basis data yang mendukung pengembangan perangkat lunak. *ERD* memberikan visualisasi yang jelas mengenai struktur data dan hubungan antar entitas, sehingga mempermudah tim pengembang dalam memahami dan mengelola data secara terorganisir (Al Jabbar et al., 2025).

Tabel 2.1 Simbol-Simbol dalam *ERD*

No.	Simbol	Deskripsi
1.	Entitas / <i>Entity</i> 	Entitas merupakan data inti yang akan disimpan, bakal tabel pada basis data; benda yang memiliki data dan harus disimpan datanya agar dapat diakses oleh aplikasi komputer; penamaan entitas biasanya lebih ke kata benda dan belum merupakan nama tabel
2.	Atribut 	<i>Field</i> atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas



3.	Atribut kunci primer 	<i>Field</i> atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas dan digunakan sebagai kunci akses <i>record</i> yang diinginkan, biasanya berupa <i>id</i> ; kunci primer dapat lebih dari satu kolom, asalkan kombinasi dari beberapa kolom tersebut dapat bersifat unik (berbeda dengan tanpa ada yang sama)
4.	Atribut <i>multinilai</i> <i>multivalue</i> 	<i>Field</i> atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas yang dapat memiliki nilai lebih dari satu

2.1.8 Unified Modeling Language (UML)

UML merupakan sebuah bahasa pemodelan secara visual yang dipakai untuk perancangan sistem berorientasi objek. *UML* ini sebagai bentuk perkembangan dari desain berorientasi objek dan metode analisis berorientasi objek (Nisa et al., 2024). *UML* adalah hanya bahasa pemodelan tujuan umum yang merupakan standar industri untuk menentukan sistem perangkat lunak-intensif, yang didukung oleh banyak vendor alat, terintegrasi dalam *IDE* dan dikenal luas dan didukung komunitas pengembangan perangkat lunak mengakui nilainya (Nurshadrina & Voutama, 2022).

Berdasarkan 2 pengertian diatas, dapat didefinisikan bahwa *Unified Modeling Language (UML)* adalah bahasa pemodelan visual yang bersifat umum dan standar industri untuk merancang, mendeskripsikan, serta mendokumentasikan sistem-perangkat-lunak berorientasi objek.

2.1.8.1 Use Case Diagram

Menurut (Azmi et al., 2026), *Use case* diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna atau aktor. *Use case*



diagram menampilkan interaksi antara aktor (pengguna atau sistem eksternal) dengan sistem yang sedang dirancang, serta menunjukkan *use case* (kasus penggunaan) yang merepresentasikan fungsi-fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem. *Use case* diagram merupakan hal fundamental dalam melakukan pemodelan perangkat lunak. Hal tersebut dikarenakan fungsinya menyatakan interaksi yang terjadi antara pengguna dengan sistem secara visual dan mempresentasikan semua fungsi yang akan dilakukan sistem (Taufan et al., 2022).

Berdasarkan pengertian tersebut, *Use Case Diagram* dapat didefinisikan sebagai jenis diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang bersifat fundamental dalam pemodelan perangkat lunak. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna atau aktor dengan menampilkan interaksi antara aktor dan sistem yang sedang dirancang. Melalui *use case* (kasus penggunaan), diagram ini mempresentasikan fungsi-fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem secara visual, sehingga dapat menjelaskan seluruh interaksi dan fungsi yang akan dilakukan oleh sistem tersebut.

Tabel 2.2 Simbol simbol dalam *Use Case Diagram*

No	Gambar	Nama	Keterangan
1		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang ketika pengguna mainkan berinteraksi dengan <i>use case</i> .
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (independent).
3		<i>Generalization</i>	Akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri (independent).



4		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit.
5		<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan.
6		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7		<i>System</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan system secara terbatas.
8		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor.

2.1.8.2 Activity Diagram

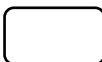
Activity Diagram adalah jenis diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dalam suatu sistem atau proses. Diagram ini menyajikan serangkaian kegiatan, tindakan, dan keputusan yang terjadi sepanjang waktu (Rasiban et al., 2024). *Activity Diagram* adalah spesifikasi semantik semi-formal yang intuitif dan fleksibel. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem dan logika internal dari operasi yang kompleks (Al-Fedaghi, 2021).

Berdasarkan pengertian pengertian diatas, *Activity Diagram* merupakan jenis diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang berfungsi sebagai spesifikasi semantik semi-formal yang intuitif dan fleksibel. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dalam suatu sistem atau proses dengan menyajikan serangkaian kegiatan, tindakan, serta keputusan yang terjadi sepanjang



waktu. Selain itu, activity diagram berperan dalam menjelaskan perilaku sistem dan logika internal dari operasi yang kompleks.

Tabel 2.3 Simbol-Simbol *Activity Diagram*

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		Status Awal	Awal dari sebuah diagram aktivitas.
2		<i>Activity</i>	Digunakan untuk merepresentasikan sekumpulan tindakan.
3		<i>Decision</i>	Pilihan aktivitas yang ada lebih dari satu.
4		<i>Join</i>	Lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu.
5		Status Akhir	Akhir dari sebuah diagram aktivitas.
6		Swimlane	Memisahkan aktivitas yang terjadi.

2.1.8.3 Class Diagram

Menurut (Rasiban et al., 2024), Diagram kelas (*class diagram*) adalah jenis diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari suatu sistem atau aplikasi berorientasi objek. *Class diagram* adalah hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan- aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem (Ramdany et al., 2024).

Berdasarkan kedua definisi tersebut, penulis dapat mendefinisikan bahwa *Class Diagram* merupakan jenis diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari suatu sistem atau aplikasi berorientasi objek. Diagram ini menjelaskan hubungan antar kelas beserta rincian dari setiap kelas di dalam model desain sistem, serta memperlihatkan aturan dan tanggung jawab entitas yang berperan dalam menentukan perilaku sistem.

Tabel 2.4 Simbol Simbol *Class Diagram*

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Class</i>	Sebuah kelas yang dibagi 3 bagian yaitu Kelas, Atribut dan Metode
2		<i>Association</i>	Garis yang menghubungkan dua kelas yang menunjukkan bahwa kelas-kelas tersebut memiliki hubungan satu sama lain.
3		<i>Inheritance</i>	Menunjukkan hubungan “anak-induk” antara kelas. Kelas anak merupakan subkelas khusus dari induk.
4		<i>Realization</i>	Realisasi Satu kelas mengimplementasikan perilaku yang ditetapkan oleh kelas lain.
5		<i>Dependency</i>	Satu kelas bergantung pada kelas lain.

2.1.9 PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman *server-side* yang sangat populer dan banyak digunakan dalam dunia pengembangan *web* karena kemudahan, fleksibilitas, serta kemampuannya untuk membuat konten *web* dinamis dan interaktif (Raharjo, 2025). Salah satu keunggulan utama *PHP* adalah kemampuannya untuk terintegrasi secara efisien dengan berbagai jenis basis data, termasuk *MySQL*. Hal ini



menjadikan *PHP* sebagai pilihan yang populer dan fleksibel dalam pengembangan aplikasi *web* berbasis data (Nova, 2025).

Berdasarkan definisi definisi tersebut, *PHP* adalah salah satu bahasa pemrograman *server-side* yang sangat populer dan banyak digunakan dalam dunia pengembangan *web* karena kemudahan, fleksibilitas, serta kemampuannya untuk membuat konten *web* dinamis dan interaktif. Keunggulan utama bahasa ini terletak pada kemampuannya untuk terintegrasi secara efisien dengan berbagai jenis basis data, termasuk *MySQL*, sehingga menjadikan *PHP* sebagai pilihan yang tepat untuk pengembangan aplikasi *web* berbasis data.

2.1.10 Python

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat *open-source* dan menggunakan metode *interpreted* dalam proses eksekusinya. Bahasa ini dirancang dengan sintaksis yang sederhana, mudah dipahami, dan fleksibel sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pengembangan perangkat lunak.(Sumah et al., 2025). Menurut (Patil & Patil, 2024), *Python* adalah bahasa pemrograman serbaguna yang semakin populer untuk penelitian. *Python* adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi berorientasi objek. Bahasa ini digunakan dalam *data science*, *software development*, *web development*, dan bidang lainnya.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, *Python* merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat *open-source*, berorientasi objek, dan menggunakan metode *interpreted* dalam proses eksekusinya. Bahasa ini dirancang dengan sintaksis yang sederhana, mudah dipahami, dan fleksibel, sehingga menjadikannya bahasa yang serbaguna. *Python* semakin populer untuk penelitian serta digunakan secara luas dalam berbagai bidang, meliputi *data science*, pengembangan perangkat lunak, dan pengembangan *web*.

2.1.11 Figma

Figma adalah alat berbasis *web* untuk mengembangkan antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna (*UI* dan *UX*). Ini dapat digunakan untuk merancang antarmuka



pengguna untuk situs *web*, aplikasi seluler, dan proyek lainnya (Sudjiran et al., 2023). Figma memiliki berbagai fitur yang memudahkan kolaborasi antara UI UX desainer dengan tim lain seperti developer, sehingga Figma sering digunakan dalam perancangan aplikasi mobile, termasuk aplikasi pendidikan (Larasati & Mustika, 2025).

Berdasarkan informasi diatas, dapat dijelaskan bahwa Figma adalah alat perancangan antarmuka pengguna (*UI*) dan pengalaman pengguna (*UX*) berbasis *web* yang berfungsi untuk mendesain berbagai platform digital seperti situs *web* dan aplikasi seluler.

2.1.12 MySQL

Menurut (Ricardo & Fajrin, 2022), *MySQL* adalah sebuah sistem manajemen *database* relasional (*Relational Database Manafement System*) yang memiliki sifat open-source yang bertujuan untuk dapat mengembangkan sebuah website berdasarkan *Structured Query Language*. *MySQL* mampu menggantikan sistem manual/semi-manual, mempermudah input, pencarian, pengolahan, dan pelaporan data (Siti Nafisa et al., 2026).

Berdasarkan informasi diatas, dapat dijelaskan bahwa *MySQL* adalah sebuah sistem manajemen *database* relasional (*Relational Database Management System*) yang bersifat *open-source* dan bertujuan untuk mengembangkan sebuah *website* berdasarkan *Structured Query Language*. Sistem ini mampu menggantikan sistem manual atau semi-manual, serta mempermudah proses input, pencarian, pengolahan, dan pelaporan data.

2.1.13 CodeIgniter

Menurut (Hendini, 2022), *CodeIgniter* merupakan salah satu *framework* untuk membuat *web* yang menggunakan bahasa pemrograman *PHP* menggunakan pola desain *Model-View-Controller* yang juga banyak digunakan oleh *framework-framework* lainnya. *Framework CodeIgniter* adalah salah satu *framework PHP* paling populer untuk pengembangan aplikasi *web* yang menggunakan pola desain *Model-*



View-Controller (MVC). Menurut (Musliyana & Helinda, 2022), CodeIgniter merupakan sebuah framework berbasis bahasa pemrograman PHP yang dapat digunakan untuk perancangan aplikasi berbasis web.

Berdasarkan 2 definisi tersebut, dapat didefinisikan bahwa *CodeIgniter* adalah *framework PHP* berbasis pola *Model-View-Controller (MVC)* yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi web karena kemudahan penggunaan, dokumentasi lengkap, dan kecepatan eksekusi, sehingga cocok bagi bisnis yang memerlukan kerangka kerja kompleks; namun, *framework* ini memiliki keterbatasan dalam mendukung fitur modern seperti *dependency injection* dan manajemen basis data yang kompleks.

2.1.14 Black Box Testing

Metode *black box testing* merupakan metode yang digunakan untuk menilai sistem dari sisi input dan output tanpa melihat struktur internal perangkat lunak (Arya Sultansyah et al., 2025). Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sebagaimana mestinya dari sudut pandang fungsionalitas, terlepas dari desain internal fungsi-fungsi tersebut (Alshamaa & Salem, 2025).

Berdasarkan 2 informasi diatas, dapat didefinisikan bahwa

2.2 State of The Art

Dalam state of the art ini, penulis mengacu pada sejumlah studi sebelumnya sebagai acuan untuk penelitian yang akan dilaksanakan, yang nantinya akan menjadi dasar perbandingan. Bagian ini juga berisi beberapa jurnal yang relevan.

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh (Triantara et al., 2025) berjudul "Segmentasi Pelanggan Berbasis *RFMT* Menggunakan *K-Means* dan *Hierarchical Clustering*" menghasilkan kesimpulan bahwa segmentasi pelanggan dapat dilakukan secara efektif dengan model *RFM-T*, menghasilkan empat *cluster* utama (tidak aktif, tidak konsisten, cukup aktif, dan loyal) serta enam *sub-cluster* yang lebih spesifik pada



pelanggan bernilai tinggi, dengan validasi performa model menunjukkan *Silhouette Score* 0,410, *Davies-Bouldin Index* 0,720, dan *Calinski-Harabasz Index* 1365,14. Metode yang digunakan adalah kombinasi algoritma *K-Means* untuk segmentasi awal dan *Hierarchical Clustering* untuk analisis *sub-segmen* yang lebih dalam, serta menggunakan variabel *RFM-T* (*Recency*, *Frequency*, *Monetary*, dan *Interpurchase Time*).

Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Pradana et al., 2023) berjudul "Optimalisasi Segmentasi Pelanggan Menggunakan *Hierarchical Clustering*" menyimpulkan bahwa algoritma *Hierarchical Clustering* efektif untuk mengelompokkan data pelanggan menjadi lima *cluster* berdasarkan karakteristik pendapatan (*Annual Income*) dan skor pengeluaran (*Spending Score*), di mana hasil validasi menggunakan *Elbow Method* menunjukkan jumlah *cluster* yang optimal adalah lima, sehingga memberikan sudut pandang baru bagi pengambilan keputusan strategis seperti penawaran agresif pada *cluster* berpotensi tinggi. Metode yang digunakan adalah *Hierarchical Clustering* dengan teknik pengukuran jarak *Manhattan* dan *Single/Average Linkage*, serta divalidasi dengan *Elbow Method*. Penelitian ini menggunakan metode *Hierarchical Clustering* sebagai alat utama segmentasi pelanggan untuk mendapatkan *insight* strategis.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh (Wong et al., 2024) berjudul "*Exploring Customer Segmentation in E-Commerce using RFM Analysis with Clustering Techniques*" menyimpulkan bahwa integrasi *RFM Analysis* dengan *Hierarchical Clustering* menghasilkan segmentasi yang lebih unggul dengan *Silhouette Score* 0,47 dan *Calinski-Harabasz Index* 3787,1 dibandingkan metode *K-Means*, serta berhasil mengidentifikasi tiga *cluster* utama pelanggan yaitu *Champions/Loyal Customers*, *Potential Loyalists*, dan *At Risk*. Metode yang digunakan meliputi perbandingan algoritma *K-Means* dan *Hierarchical Clustering* dengan penerapan teknik normalisasi data *Power Transformer* (Yeo-Johnson) serta validasi kualitas *cluster* menggunakan *Silhouette Score* dan *Calinski-Harabasz Index*.



Penelitian ke-empat dilakukan oleh (Pasquier & Chatterjee, 2021) berjudul "*Customer Choice Modelling: A Multi-Level Consensus Clustering Approach*" berhasil mengidentifikasi segmen dan sub-segmen pelanggan secara hierarkis yang relevan untuk meningkatkan personalisasi rekomendasi pada industri perjalanan, dengan hasil prediksi yang signifikan untuk meningkatkan probabilitas pemesanan. Metode yang digunakan adalah *Multi-Level Consensus Clustering*, yang mengombinasikan hasil dari berbagai konfigurasi algoritma clustering menggunakan pendekatan closed sets untuk menghasilkan *cluster* konsensus yang *robust*, serta memvalidasi hasil menggunakan *Adjusted Rand Index* (ARI) dan *Normalized Mutual Information* (NMI). Penelitian ini berfokus pada segmentasi pelanggan untuk memahami perilaku pelanggan guna pengambilan keputusan strategis menggunakan metode *ensemble clustering* yang mengintegrasikan berbagai algoritma serta menggunakan *parameter query* (seperti jarak, geografi, durasi perjalanan).

Penelitian kelima dilakukan oleh (John et al., 2023) berjudul "*An Exploration of Clustering Algorithms for Customer Segmentation in the UK Retail Market*" mengimplementasikan segmentasi pelanggan menggunakan *framework RFM* serta membandingkan metode *K-Means*, *Gaussian Mixture Model* (GMM), *DBSCAN*, *BIRCH*, dan *Agglomerative Clustering* pada *dataset ritel online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMM memiliki kinerja terbaik dengan *Silhouette Score* sebesar 0.80. Penelitian ini memanfaatkan variabel *RFM* untuk mengelompokkan perilaku pelanggan guna mendukung strategi bisnis, serta berfokus pada komparasi multiple algoritma *clustering* pada industri ritel umum dengan teknik reduksi dimensi *PCA*.

Penelitian ke-enam yang dilakukan oleh (Nugraha et al., 2025) dalam jurnal berjudul "*K-Means clustering interpretation using recency, frequency, and monetary factor for retail customers segmentation*" menyimpulkan bahwa implementasi algoritma *K-Means Clustering* (KMC) yang dikombinasikan dengan variabel *RFM* efektif untuk mengklasifikasikan pelanggan ritel ke dalam lima segmen (*cluster*) berbeda, di mana setiap segmen direkomendasikan strategi pemasaran yang spesifik



untuk meningkatkan retensi pelanggan. Penelitian ini menggunakan model *RFM* (*Recency, Frequency, Monetary*) sebagai indikator utama dalam analisis segmentasi pelanggan guna mendukung pengambilan keputusan strategis dan menerapkan algoritma *K-Means* dengan penentuan jumlah *cluster* optimal melalui *elbow method* dan *silhouette analysis*.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh (Perdana et al., 2022) yang berjudul "Analisis Segmentasi Pelanggan Menggunakan *K-Means Clustering* Studi Kasus Aplikasi *Alfagift*" menghasilkan segmentasi pelanggan aplikasi *Alfagift* menjadi tiga *cluster* optimal berdasarkan variabel umur, jenis kelamin, frekuensi pembelian, tipe pembayaran, dan kota dengan total 19.492 pelanggan yang terdiri dari *cluster* pertama sebanyak 7.219 pelanggan, *cluster* kedua sebanyak 6.902 pelanggan, dan *cluster* ketiga sebanyak 5.371 pelanggan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah algoritma *K-Means Clustering* dengan metode *Elbow* untuk menentukan jumlah *cluster* optimal, serta *framework CRISP-DM* yang meliputi tahapan *Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation*, dan *Deployment*. Penelitian ini melakukan segmentasi pelanggan menggunakan teknik *clustering* dari *data mining* untuk membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, serta menggunakan variabel *frequency* dan *monetary* dalam proses segmentasi pelanggan. Penelitian ini menggunakan *K-Means Clustering* sebagai metode *non-hierarchical clustering* yang membutuhkan penentuan jumlah *cluster* terlebih dahulu, sedangkan penelitian ini menggunakan *Hierarchical Clustering* yang membentuk struktur hierarki berbentuk dendrogram tanpa perlu menentukan jumlah *cluster* sebelumnya. Penelitian tersebut menggunakan lima variabel segmentasi yaitu umur, jenis kelamin, frekuensi pembelian, tipe pembayaran, dan kota. Penelitian ini juga menggunakan metode *Elbow* untuk menentukan jumlah *cluster* optimal berdasarkan perhitungan *SSE (Sum of Squared Error)*.

Penelitian kedelapan yang berjudul "Segmentasi Pelanggan dengan Algoritma *K-Means* untuk Strategi Pemasaran yang Efektif" oleh (Siagian et al., 2025)



menyimpulkan bahwa algoritma *K-Means Clustering* terbukti efektif dalam mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja, dengan hasil temuannya menunjukkan bahwa jumlah *cluster* optimal yang terbentuk adalah sebanyak lima *cluster* yang masing-masing memiliki karakteristik unik berdasarkan pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut meliputi teknik *data mining* dengan algoritma *K-Means Clustering*, *Elbow Method* dan *Silhouette Score* untuk penentuan jumlah *cluster* optimal, serta *Davies-Bouldin Index* untuk evaluasi *cluster*. Penelitian ini melakukan segmentasi pelanggan untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih efektif, pemanfaatan variabel perilaku pelanggan dalam proses klasterisasi, serta tujuan akhir untuk memberikan insight strategis bagi perusahaan dalam mengoptimalkan pelayanan dan program loyalitas. Penelitian ini menggunakan metode partisi (*K-Means*) yang bersifat *flat clustering* dan memerlukan penentuan jumlah *cluster* di awal.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh (Sulistyo et al., 2025) berjudul "Segmentasi Pelanggan dan Optimalisasi Penjualan pada Data *Retail Online* Berbasis Model *RFM*" bertujuan untuk mengidentifikasi pola perilaku konsumen dan mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen-segmen yang homogen menggunakan algoritma *K-Means Clustering* berbasis model *RFM* (*Recency, Frequency, Monetary*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segmentasi pelanggan dapat menghasilkan dua *cluster* utama, yaitu pelanggan dengan nilai *RFM* tinggi yang loyal dan pelanggan dengan nilai *RFM* rendah yang berpotensi *churn*, sehingga membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran.

Penelitian terakhir yang berjudul "*Application of Formal Concept Analysis and Clustering Algorithms to Analyze Customer Segments*" karya (Budaya et al., 2025) menyimpulkan bahwa penerapan algoritma *K-Means* dan *Gaussian Mixture Model* (*GMM*) pada model data *RFM* menghasilkan 4 *cluster* pelanggan optimal untuk UMKM, di mana hasil klasterisasi tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan metode *Formal Concept Analysis* (*FCA*) untuk mengidentifikasi



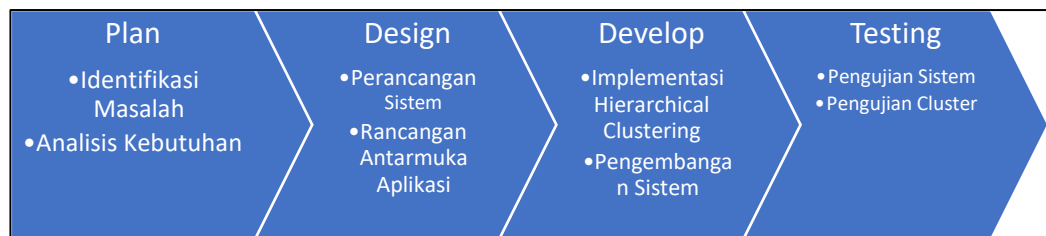
karakteristik pelanggan berdasarkan relasi biner nilai *High* dan *Low* pada atribut *RFM*. Penelitian ini menggunakan variabel *RFM* sebagai dasar segmentasi pelanggan serta orientasi untuk mendukung strategi pemasaran yang presisi, lalu untuk metode dan konteks penelitian ini menggunakan kombinasi *K-Means* dan *GMM* serta pendekatan *FCA* untuk interpretasi mendalam pada data transaksi UMKM.

Kesimpulannya, penelitian terdahulu secara konsisten menegaskan efektivitas pemanfaatan variabel *RFM* dan teknik *clustering* dalam segmentasi pelanggan untuk mendukung strategi pemasaran. Sebagian besar penelitian, cenderung menggunakan algoritma *K-Means* yang bersifat partisional dan memerlukan penentuan jumlah *cluster* di awal. Meskipun terdapat penelitian yang juga memanfaatkan *Hierarchical Clustering*, pendekatan tersebut umumnya dikombinasikan dengan metode lain atau diaplikasikan pada objek ritel umum. Penelitian ini menawarkan keunikan dengan menerapkan metode *Hierarchical Clustering* secara spesifik pada data pelanggan industri perjalanan (PT. Maestro Wisata Raya), yang memungkinkan pembentukan struktur hierarki pelanggan tanpa prasyarat jumlah *cluster* awal, sehingga mampu mengidentifikasi kategori *Loyal Customer*, *Potential Customer*, *Budget Hunter*, *Seasonal Travel*, dan *At-Risk Customer* secara lebih mendalam dibandingkan metode partisi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada implementasi metode *Hierarchical Clustering* untuk membangun sistem segmentasi pelanggan berbasis *Customer Relationship Management (CRM)* di PT. Maestro Wisata Raya dengan memanfaatkan variabel *RFM (Recency, Frequency, dan Monetary)*. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di PT. Maestro Wisata Raya melalui kegiatan observasi, wawancara dengan pihak terkait, serta studi literatur mengenai *Hierarchical Clustering* dan segmentasi pelanggan menggunakan variabel *RFM*. Hasil dari tahap ini berupa rumusan masalah, tujuan penelitian, dan spesifikasi kebutuhan sistem yang akan dibangun.

2. Perancangan (*Design*)

Tahap perancangan meliputi pembuatan desain sistem menggunakan *Unified Modeling Language (UML)* yang mencakup *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram* untuk menggambarkan struktur dan alur sistem. Selain itu, dilakukan perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) berbasis *web* menggunakan aplikasi *Figma* untuk memvisualisasikan tampilan sistem sebelum proses pengembangan dilakukan.



3. Pengembangan (*Development*)

Tahap pengembangan dilakukan dengan membangun sistem menggunakan *framework CodeIgniter 4* dengan bahasa pemrograman *PHP*. Proses pengembangan mencakup implementasi algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* dengan *Euclidean Distance* untuk mengukur jarak antar sampel dan metode *Linkage Ward* untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan variabel *RFM (Recency, Frequency, Monetary)*, serta pembuatan fitur-fitur sistem *CRM* yang terintegrasi dengan *database*.

4. Pengujian (*Testing*)

Tahap pengujian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu pengujian sistem menggunakan metode *Blackbox Testing* untuk memastikan fungsionalitas sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan, dan pengujian *cluster* untuk mengevaluasi kualitas hasil segmentasi pelanggan menggunakan metrik evaluasi metrik *Silhouette Score*

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian dan objek pengumpulan data adalah kantor PT. Maestro Wisata Raya, yang terletak di Jl. Dempo Luar No.411, RW.2, 15 Ilir, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30124. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2026 s.d. 12 Juni 2026.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung di kantor PT. Maestro Wisata Raya yang terletak di Jl. Dempo Luar No.411, RW.2, 15 Ilir, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30124, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2026 s.d. 12 Juni 2026. Observasi dilakukan untuk memahami alur kerja sistem yang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta memahami kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

3.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam proses bisnis yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada



Bu Risma selaku Wakil Direktur PT. Maestro Wisata Raya untuk menggali informasi lebih mendalam terkait proses bisnis pengelolaan data pelanggan, permasalahan yang dihadapi dalam segmentasi pelanggan, serta kebutuhan sistem CRM yang akan dikembangkan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap bersifat terbuka untuk mengantisipasi informasi tambahan yang mungkin muncul selama proses wawancara berlangsung. Informasi yang diperoleh dari wawancara meliputi data transaksi pelanggan, pola perilaku pelanggan dalam pembelian layanan wisata, serta harapan perusahaan terhadap sistem segmentasi pelanggan yang akan dibangun.

3.3.3 Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen atau data yang relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data transaksi pelanggan dalam bentuk *file* yang diberikan oleh pihak PT. Maestro Wisata Raya. Data transaksi tersebut mencakup informasi yang diperlukan untuk analisis *RFM*, yaitu :

1. *Recency (R)* – Data tanggal transaksi terakhir yang dilakukan oleh pelanggan, yang menunjukkan seberapa baru pelanggan melakukan transaksi.
2. *Frequency (F)* – Data frekuensi atau jumlah transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dalam periode tertentu.
3. *Monetary (M)* – Data nilai transaksi atau total pengeluaran pelanggan dalam periode tertentu.

Data transaksi yang dikumpulkan dalam bentuk *file* tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode *Hierarchical Clustering* untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen. Hasil segmentasi pelanggan kemudian dikategorikan menjadi 5 kelompok utama, yaitu *Loyal Customer*, *Potential Customer*, *Budget Hunter*, *Seasonal Travel*, dan *At-Risk Customer*.

3.4 Metode Pengembangan Sistem dan Metode Pemecahan Masalah

3.4.1 Metode Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan sistem CRM dengan segmentasi pelanggan menggunakan *Hierarchical Clustering* di PT. Maestro Wisata Raya, penulis menggunakan metode



pengembangan sistem *Agile*. Metode *Agile* dipilih karena memiliki sifat fleksibel, iteratif, dan kolaboratif yang memungkinkan proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui siklus kerja pendek (*sprint*) untuk menghasilkan produk secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Metode *Agile* menekankan pada pengiriman bertahap, kolaborasi tim, perencanaan berkelanjutan, dan pembelajaran berkelanjutan untuk menghasilkan *Minimum Viable Product (MVP)* yang dikembangkan secara ramping hingga mencapai hasil akhir yang optimal. Adapun tahapan-tahapan dalam metode pengembangan sistem *Agile* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap perencanaan, dilakukan identifikasi masalah yang ada di PT. Maestro Wisata Raya melalui kegiatan observasi, wawancara dengan pihak terkait, serta studi literatur mengenai *Hierarchical Clustering* dan segmentasi pelanggan berbasis *RFM*. Tahap ini menghasilkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan spesifikasi kebutuhan sistem yang akan dibangun.

B. Perancangan (*Design*)

Tahap perancangan meliputi pembuatan desain sistem menggunakan *Unified Modeling Language (UML)* yang mencakup *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram* untuk menggambarkan struktur dan alur sistem. Selain itu, dilakukan perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) berbasis *web* untuk memvisualisasikan tampilan sistem sebelum proses pengembangan dilakukan.

C. Pengembangan (*Development*)

Tahap pengembangan dilakukan dengan membangun sistem menggunakan *framework CodeIgniter* dengan bahasa pemrograman *PHP*. Proses pengembangan mencakup implementasi algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* dengan metode *Linkage Ward* untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan variabel *RFM* (*Recency, Frequency, Monetary*), serta pembuatan fitur-fitur sistem *CRM* yang terintegrasi dengan *database*.

D. Pengujian (*Testing*)



Tahap pengujian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu pengujian sistem menggunakan metode *Blackbox Testing* untuk memastikan fungsionalitas sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan, dan pengujian cluster untuk mengevaluasi kualitas hasil segmentasi pelanggan menggunakan metrik evaluasi *Silhouette Score*.

E. Implementasi (*Deployment*)

Tahap implementasi dilakukan dengan meluncurkan aplikasi dalam *environment* lokal untuk keperluan pengujian dan demonstrasi. Sistem dijalankan di server lokal untuk memastikan seluruh fitur dapat diakses dan diuji oleh pengguna sebelum tahap evaluasi dilakukan.

F. Evaluasi (*Review*)

Tahap evaluasi dilakukan dengan menerima *feedback* dari pengguna mengenai fungsionalitas dan hasil segmentasi pelanggan. *Feedback* yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk memulai *sprint* baru apabila masih terdapat fitur yang perlu diperbaiki atau ditambahkan, atau mengakhiri proses pengembangan apabila seluruh fitur telah sesuai dengan kebutuhan.

3.4.2 Metode Pemecahan Masalah

Dalam penelitian ini, metode pemecahan masalah dilakukan dengan menerapkan metode *Hierarchical Clustering* untuk mengelompokkan pelanggan di PT. Maestro Wisata Raya. Metode ini dipilih karena mampu mengelompokkan data pelanggan berdasarkan variabel *RFM* dalam bentuk struktur tanpa memerlukan penentuan jumlah *cluster* sebelumnya. *Hierarchical Clustering* adalah teknik pengelompokan data yang membangun struktur hierarkis dari kelompok-kelompok yang saling bersarang, memungkinkan analisis pada berbagai tingkat granularitas tanpa memerlukan penentuan jumlah *cluster* sebelumnya. Metode ini relevan diterapkan dalam segmentasi pelanggan karena mampu menangkap variasi perilaku pelanggan secara lebih granular, sehingga memudahkan dalam penentuan strategi pemasaran yang tepat untuk setiap segmen. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan *Agglomerative Hierarchical Clustering* yang dimana setiap titik data awalnya dianggap sebagai satu *cluster* tunggal, kemudian secara iteratif *cluster-cluster* tersebut digabungkan berdasarkan kemiripan jarak terdekat hingga membentuk



satu cluster besar. Di penelitian ini digunakan juga Metode *Ward (Ward Linkage)* sebagai kriteria penggabungan, yang bertujuan untuk meminimalkan total varians di dalam *cluster* berdasarkan kriteria *Sum of Squared Errors (SSE)*.

Sesuai dengan tujuan penelitian, sistem akan melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan variabel *RFM (Recency, Frequency, Monetary)*. Berikut adalah tahapan penerapannya:

1. Ekstraksi dan Pembersihan Data: Mengintegrasikan data transaksi yang sebelumnya tersimpan secara terpisah di divisi tiket, dokumen, dan keuangan. Data transaksi kemudian dibersihkan (menghapus pemisah ribuan) dan diolah menjadi metrik *RFM (Recency, Frequency, Monetary)*.
2. Normalisasi Data: Menggunakan *Min-Max Scaling* untuk mentransformasi nilai *RFM* ke dalam rentang agar variabel dengan skala besar (*Monetary*) tidak mendominasi variabel dengan skala kecil.
3. Perhitungan Jarak: Menggunakan *Euclidean Distance* untuk mengukur tingkat kemiripan perilaku antar pelanggan.
4. Proses *Clustering (Metode Ward)*: Menggabungkan pelanggan ke dalam struktur hierarki.
5. Interpretasi dan Pelabelan Segmen: Melakukan profiling berdasarkan rata-rata nilai *RFM* untuk menetapkan label segmen. Kelima segmen tersebut adalah:
 - *Loyal Customer*: Pelanggan dengan *Recency* rendah serta *Frequency* dan *Monetary* tinggi.
 - *Potential Customer*: Pelanggan dengan aktivitas sedang yang berpotensi ditingkatkan loyalitasnya.
 - *Budget Hunter*: Pelanggan yang sensitif harga dengan *Monetary* rendah namun aktif saat ada promosi.
 - *Seasonal Traveler*: Pelanggan dengan pola transaksi musiman yang terkonsentrasi pada periode tertentu.
 - *At-Risk Customer*: Pelanggan dengan *Recency* tinggi (sudah lama tidak aktif) yang membutuhkan tindakan reaktivasi.



Berikut adalah simulasi perhitungan *Agglomerative Hierarchical Clustering* (Metode *Ward*) menggunakan 10 data pelanggan yang mewakili segmen berbeda:

1. Pengumpulan Data dan Perhitungan RFM

Tabel 3.1 Karakteristik Pelanggan Berdasarkan RFM

No	Nama Pelanggan	R	F	M
1	Abdul Dirga	357	1	6.716.500
2	Agus Abdurrahman	502	1	8.324.500
3	Ahadim Effendi	318	18	191.823.500
4	Ahmad Anggoro	105	1	2.545.000
5	Amalia Purwadinata	667	1	9.178.500
6	Anita Mariani	84	3	23.728.000
7	Anjasmara Perdana	530	1	10.741.500
8	Annisa Andriana	579	1	10.149.000
9	Armamaidah	108	28	86.442.000
10	Ayu Pohan	140	1	4.685.000

2. Normalisasi Data (*Min-Max Scaling*)

Data dinormalisasi ke rentang [0,1] agar variabel dengan angka besar tidak mendominasi perhitungan jarak menggunakan *Min-Max Scaling*:

$$x' = \frac{x_i - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

Gambar 3.2 Rumus *Min-Max Scaling*

Berikut adalah simulasi perhitungan untuk pelanggan 1

$$R = \frac{357-84}{667-84} = 0.467$$

$$F = \frac{1-1}{28-1} = 0$$

$$M = \frac{6.716.500 - 2.545.000}{191.823.500 - 2.545.000} = 0.034$$

Berikut adalah hasil RFM setelah normalisasi:

Tabel 3.2 Hasil RFM setelah normalisasi

No	Nama Pelanggan	R	F	M
----	----------------	---	---	---



1	Abdul Dirga	0.467	0	0.034
2	Agus Abdurrahman	0.717	0	0.043
3	Ahadim Effendi	0.400	0.630	1.000
4	Ahmad Anggoro	0.035	0	0.000
5	Amalia Purwadinata	1.000	0	0.046
6	Anita Mariani	0	0.074	0.122
7	Anjasmara Perdana	0.767	0	0.054
8	Annisa Andriana	0.837	0	0.051
9	Armamaidah	0.041	1.000	0.442
10	Ayu Pohan	0.095	0	0.017

3. Perhitungan Jarak (*Euclidean Distance*)

Menghitung jarak antar pelanggan menggunakan rumus *Euclidean Distance*:

$$d(x, y) = |x - y| = \sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2}$$

Gambar 3.2 Rumus *Euclidean Distance*

Contoh Perhitungan Jarak:

- **Jarak P1 ke P2:**

$$\begin{aligned} d(P1, P2) &= \sqrt{(0.467 - 0.717)^2 + (0 - 0)^2 + (0.034 - 0.043)^2} \\ &= \sqrt{0.0625 + 0 + 0.000081} = \mathbf{0.250} \end{aligned}$$

- **Jarak P3 ke P9:**

$$\begin{aligned} d(P3, P9) &= \sqrt{(0.400 - 0.041)^2 + (0.630 - 1.000)^2 + (1.000 - 0.442)^2} \\ &= \sqrt{0.129 + 0.137 + 0.311} = \mathbf{0.759} \end{aligned}$$

- **Jarak P4 ke P10:**

$$\begin{aligned} d(P4, P10) &= \sqrt{(0.035 - 0.095)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 0.017)^2} \\ &= \sqrt{0.0036 + 0 + 0.000289} = \mathbf{0.062} \end{aligned}$$

Sehingga menghasilkan matriks jarak berikut:

Tabel 3.3 Hasil *Euclidean Distance*

No	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
P1	0	0.250	1.155	0.433	0.533	0.481	0.301	0.370	1.161	0.372



P2	0.250	0	1.188	0.683	0.283	0.725	0.051	0.120	1.271	0.622
P3	1.155	1.188	0	1.237	1.291	1.113	1.194	1.220	0.759	1.207
P4	0.433	0.683	1.237	0	0.966	0.141	0.733	0.803	1.093	0.062
P5	0.533	0.283	1.291	0.966	0	1.005	0.233	0.163	1.475	0.905
P6	0.481	0.725	1.113	0.141	1.005	0	0.773	0.842	0.980	0.158
P7	0.301	0.051	1.194	0.733	0.233	0.773	0	0.070	1.300	0.672
P8	0.370	0.120	1.220	0.803	0.163	0.842	0.070	0	1.336	0.742
P9	1.161	1.271	0.759	1.093	1.475	0.980	.300	1.336	0	1.087
P10	0.372	0.622	1.207	0.062	0.905	0.158	0.672	0.742	1.087	0

4. Proses Penggabungan (*Ward Linkage*)

Selanjutnya akan dilakukan penggabungan menggunakan metode *Ward Linkage* menggunakan rumus berikut:

$$SSE = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})'(x_i - \bar{x})$$

Gambar 3.3 Rumus Metode *Linkage Ward*

A. Iterasi 1: Penggabungan Pertama

Pada awal proses, setiap pelanggan dianggap sebagai satu *cluster*. Maka, jarak *Ward* pada iterasi pertama sama dengan jarak *Euclidean*. Berdasarkan matriks jarak, pasangan terdekat adalah P2 dan P7 dengan jarak 0.051.

- Penggabungan: P2 dan P7 digabung menjadi *cluster* {P2,P7}.

B. Iterasi 2: Penggabungan Kedua

Pasangan terdekat berikutnya adalah P4 dan P10 dengan jarak 0.062.

- Penggabungan: P4 dan P10 digabung menjadi *cluster* {P4,P10}.
- Status *cluster* Saat ini {P2, P7}, {P4, P10}, {P1}, {P3}, {P5}, {P6}, {P8}, {P9}.

C. Iterasi 3: Menghitung Jarak *cluster* Baru



Selanjutnya, menghitung jarak antara *cluster* gabungan {P2, P7} dengan pelanggan lain, misalnya P8.

$$- d(\{P2, P7\}, P8) = \frac{d(P2, P8) + d(P7, P8)}{2} = \frac{0.120 + 0.070}{2} = 0.095$$

- Menggunakan rumus Ward untuk mencari jarak final:

$$d(\{P2, P7\}, P8) = \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \cdot 1}{2 + 1}} \times 0.095 = \sqrt{1.33} \times 0.095 = 1.15 \times 0.095 = \mathbf{0.109}$$

5. Interpretasi Hasil Akhir

Berdasarkan hasil pengelompokan *Hierarchical Clustering* yang telah dilakukan terhadap 10 sampel pelanggan, dilakukan pemetaan ke dalam lima segmen strategis berdasarkan karakteristik *RFM (Recency, Frequency, Monetary)*:

Tabel 3.4 Interpretasi Hasil Akhir

No	Nama Pelanggan	R	F	M	Cluster	Segmen Pelanggan
1	Abdul Dirga	357	1	6.716.500	2	<i>Potential Customer</i>
2	Agus Abdurrahman	502	1	8.324.500	2	<i>At-Risk Customer</i>
3	Ahadim Effendi	318	18	191.823.500	2	<i>Loyal Customer</i>
4	Ahmad Anggoro	105	1	2.545.000	3	<i>Budget Hunter</i>
5	Amalia Purwadinata	667	1	9.178.500	1	<i>At-Risk Customer</i>
6	Anita Mariani	84	3	23.728.000	3	<i>Potential Customer</i>
7	Anjasmara Perdana	530	1	10.741.500	2	<i>At-Risk Customer</i>
8	Annisa Andriana	579	1	10.149.000	1	<i>At-Risk Customer</i>
9	Armamaidah	108	28	86.442.000	5	<i>Loyal Customer</i>
10	Ayu Pohan	140	1	4.685.000	3	<i>Budget Hunter</i>

Simulasi perhitungan manual ini dilakukan untuk memberikan ilustrasi logika algoritma, sedangkan hasil akhir untuk seluruh data pelanggan dihitung secara otomatis menggunakan *library pandas, numpy, sklearn.preprocessing, scipy.cluster.hierarchy*, dan *matplotlib.pyplot* pada bahasa pemrograman Python.



3.5 Analisis Data / Analisis Kebutuhan Sistem

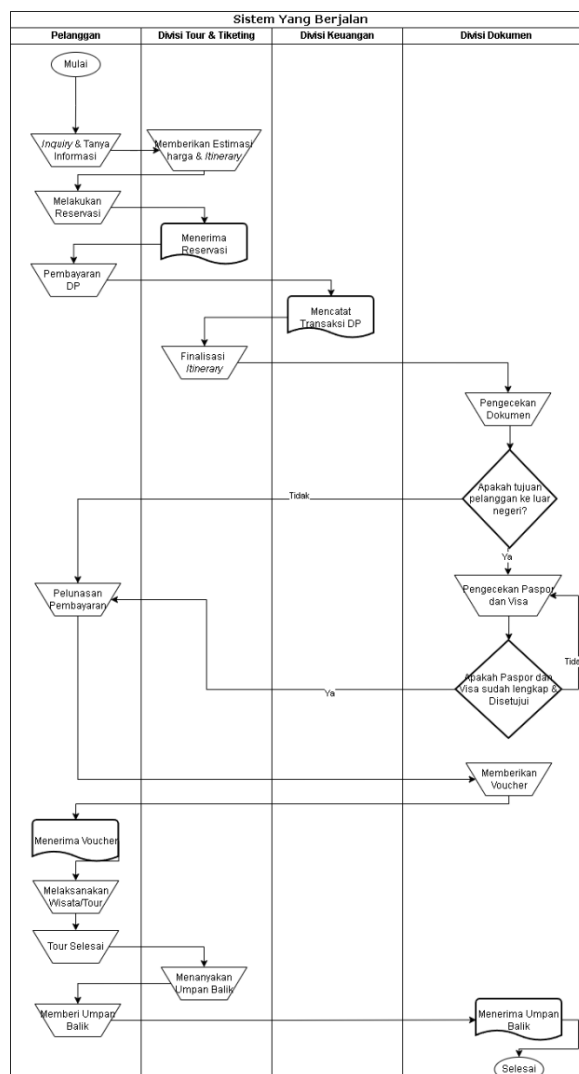
3.5.1 Flowchart yang berjalan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, proses bisnis yang berjalan saat ini pada PT. Maestro Wisata Raya dimulai ketika pelanggan menghubungi perusahaan untuk melakukan inquiry atau menanyakan informasi layanan. Layanan yang tersedia mencakup enam kategori utama, yaitu: Dokumen (paspor, visa, asuransi), *Cruises* (kapal pesiar), *Tour* (domestik, internasional, konsorsium), *Hotel* (melalui mitra direct maupun *wholesaler*), Transportasi (mobil, bus, kereta, ferry), dan Tiketing pesawat.

Divisi terkait akan memberikan estimasi harga serta *itinerary* (rencana perjalanan) jika layanan yang dipilih adalah paket tour. Jika pelanggan setuju, pelanggan melakukan reservasi (*booking*) yang kemudian diproses oleh divisi operasional. Setelah reservasi, pelanggan melakukan pembayaran uang muka (DP) yang dicatat oleh Divisi Keuangan.

Khusus untuk layanan *Tour* dan Dokumen, perusahaan akan melakukan finalisasi *itinerary* dan pemeriksaan dokumen perjalanan. Jika tujuan perjalanan adalah luar negeri, Divisi Dokumen akan memverifikasi paspor dan mengurus pengajuan visa hingga mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait. Untuk layanan lain seperti tiketing, hotel, atau transportasi, proses dapat langsung berlanjut ke tahap pelunasan setelah reservasi dikonfirmasi.

Setelah seluruh persyaratan administrasi dan dokumen dinyatakan siap, pelanggan melakukan pelunasan pembayaran. Setelah pelunasan, perusahaan menerbitkan voucher (seperti voucher hotel atau tiket) sebagai bukti reservasi resmi yang digunakan pelanggan saat pelaksanaan wisata. Pasca-wisata, Divisi *Tour & Tiketing* akan meminta umpan balik (*feedback*) dari pelanggan mengenai kualitas pelayanan, hotel, dan pemandu wisata sebagai bahan evaluasi perusahaan. Saat ini, seluruh pencatatan data pelanggan dan transaksi masih dilakukan secara manual dan terpisah antar divisi, sehingga proses pengecekan ulang (*re-check*) data membutuhkan waktu yang lama.



Gambar 3.3 Flowmap yang berjalan

3.5.2 Flowchart yang diusulkan

Proses bisnis pada sistem yang diusulkan dimulai dari tahap autentikasi, di mana *Admin* melakukan *login* ke dalam sistem. Sistem akan melakukan validasi data akun melalui tabel *tb_user*. Jika validasi gagal, *Admin* akan diminta untuk melakukan *login* kembali, namun jika validasi berhasil, *Admin* akan diarahkan menuju *Dashboard Admin* sebagai halaman utama kendali sistem.

Pada halaman *dashboard*, *Admin* dapat memilih beberapa aksi utama untuk pengelolaan data. Pertama, *Admin* dapat mengelola data transaksi, baik melalui proses input data transaksi baru maupun pengubahan (*edit*) data transaksi yang sudah ada.

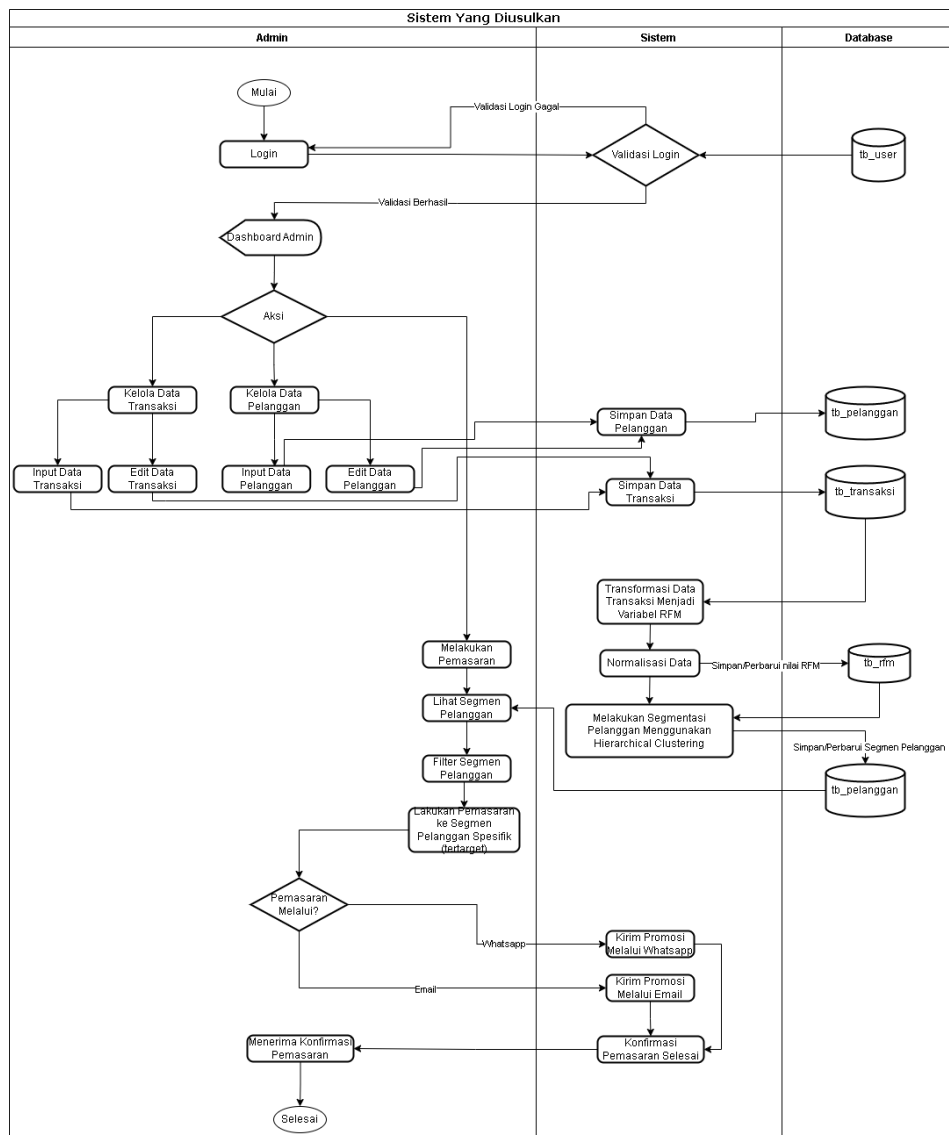


Data tersebut kemudian diproses oleh sistem dan disimpan ke dalam tabel *tb_transaksi*. Kedua, *Admin* dapat mengelola data pelanggan dengan melakukan *input* atau *edit data* profil pelanggan, yang selanjutnya disimpan ke dalam tabel *tb_pelanggan*.

Setelah data pelanggan dan transaksi tersedia, *Admin* dapat memulai proses pemasaran dengan mengaktifkan fitur analisis. Sistem akan mengambil data dari tabel transaksi, kemudian melakukan transformasi data transaksi tersebut menjadi variabel *RFM* (*Recency, Frequency, Monetary*). Selanjutnya, sistem melakukan proses normalisasi data agar skala data seragam, dan hasilnya disimpan ke dalam tabel *tb_rfm*.

Untuk menentukan pengelompokan pelanggan, *Admin* dapat memilih menu "Lihat Segmen Pelanggan". Pada tahap ini, sistem akan menjalankan algoritma *Hierarchical Clustering* untuk memproses data *RFM* dan mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen tertentu. Hasil dari proses segmentasi ini akan dikirimkan kembali ke database untuk memperbarui status segmen pada tabel *tb_pelanggan*.

Setelah segmen pelanggan terbentuk, *Admin* dapat melakukan *filter* terhadap segmen pelanggan spesifik yang ingin dijadikan target pemasaran. *Admin* kemudian menentukan *platform* komunikasi yang akan digunakan untuk mengirimkan promosi, apakah melalui *WhatsApp* atau *Email*. Sistem akan memproses pengiriman pesan promosi sesuai dengan kanal yang dipilih. Proses berakhir setelah *Admin* menerima konfirmasi bahwa kegiatan pemasaran telah selesai dilaksanakan.



Gambar 3.4 Flowmap yang diusulkan

3.5.3 Spesifikasi Kebutuhan *Hardware/Software*

3.5.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat Keras yang digunakan berupa *laptop Lenovo Ideapad 5* dengan spesifikasi:

1. AMD Ryzen 5 4500U
2. RAM DDR4 8 GB
3. SSD 475 GB

3.5.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Perangkat Lunak yang digunakan adalah sebagai berikut:



1. Sistem Operasi: *Windows 11*.
2. Bahasa Pemrograman: *PHP* dan *Python* .
3. *Framework Web: CodeIgniter 4* .
4. *Database Management System (DBMS): MySQL* .
5. *Text Editor / IDE: Visual Studio Code*.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perencanaan (Planning)

Pada tahap perencanaan, dilakukan identifikasi masalah dan analisis kebutuhan sistem yang akan dibangun di PT. Maestro Wisata Raya. Tahap ini menjadi landasan untuk merumuskan solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan pengelolaan data pelanggan dan transaksi.

4.1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, ditemukan bahwa PT. Maestro Wisata Raya masih mengelola data pelanggan dan transaksi secara manual serta terpisah antar divisi. Seluruh data tersebut disimpan secara terfragmentasi sehingga pengelolaan data tidak terpusat. Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala operasional, salah satunya adalah proses pengecekan ulang (*re-check*) data yang memakan waktu lama. Ketika diperlukan verifikasi pelanggan atau transaksi, staf harus mengakses dua sumber data yang berbeda secara manual, yang tidak hanya memperlambat proses kerja tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan input atau ketidakkonsistenan data.

Selain kendala operasional, ketiadaan data yang terintegrasi menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan besar dalam melakukan segmentasi pelanggan. Tanpa adanya sistem yang terpadu, perusahaan sulit untuk mengidentifikasi karakteristik kunci pelanggan, seperti frekuensi pemesanan, total pengeluaran, tujuan perjalanan, waktu pemesanan, hingga jenis layanan yang paling sering digunakan. Akibatnya, perusahaan belum mampu menganalisis pola perilaku pelanggan untuk menentukan kategori segmen yang lebih strategis, seperti *Loyal Customer*, *Potential Customer*, *Budget Hunter*, *Seasonal Traveler*, maupun *At-Risk Customer*. Keterbatasan analisis ini menghambat perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran dan personal bagi setiap kelompok pelanggan.

4.1.2 Analisis Kebutuhan

Untuk mengatasi permasalahan di atas, diperlukan sebuah sistem *Customer Relationship Management (CRM)* yang mampu mengintegrasikan data dan melakukan analisis otomatis. Kebutuhan sistem tersebut dijabarkan sebagai berikut:



4.1.2.1 Kebutuhan Fungsional

Untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi, sistem *Customer Relationship Management (CRM)* yang dikembangkan harus memiliki sejumlah kebutuhan fungsional utama. Pertama, sistem harus mampu melakukan integrasi data dengan mengumpulkan dan menyimpan seluruh data pelanggan serta transaksi yang berasal dari berbagai divisi ke dalam satu *database* terpusat menggunakan *MySQL*. Selanjutnya, sistem harus memiliki kemampuan untuk melakukan kalkulasi *RFM* guna mentransformasikan data transaksi tersebut menjadi variabel *Recency* (kedekatan waktu transaksi), *Frequency* (jumlah transaksi), dan *Monetary* (total nilai transaksi).

Berdasarkan variabel *RFM* yang telah dihasilkan, sistem akan mengimplementasikan metode *Hierarchical Clustering* untuk mengelompokkan pelanggan secara otomatis ke dalam lima segmen strategis, yaitu *Loyal Customer*, *Potential Customer*, *Budget Hunter*, *Seasonal Traveler*, dan *At-Risk Customer*. Terakhir, untuk mendukung efektivitas strategi pemasaran, sistem harus menyediakan fitur promosi yang dilengkapi dengan fungsi filter pelanggan berdasarkan segmen, sehingga memudahkan admin dalam mengirimkan pesan promosi yang tepat sasaran.

4.1.2.2 Kebutuhan Non Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem ini juga harus memenuhi beberapa kebutuhan non fungsional untuk menjamin kualitas dan kenyamanan penggunaan. Dari sisi antarmuka pengguna (*User Interface*), sistem harus dirancang dengan tampilan yang intuitif dan mudah dioperasikan, sehingga admin dapat mengelola data pelanggan maupun melihat hasil segmentasi dengan efisien tanpa memerlukan pelatihan teknis yang rumit. Sementara itu, dari aspek kinerja, sistem dituntut untuk mampu menjalankan proses pembentukan segmentasi (*clustering*) secara cepat dan efisien. Hal ini dicapai melalui integrasi antara bahasa pemrograman *Python*, yang digunakan untuk pemrosesan data dan algoritma clustering, dengan *framework CodeIgniter 4* yang mengelola struktur aplikasi *web*, sehingga seluruh proses analisis data dapat berjalan dengan optimal.

4.2 Perancangan (Desain)

Untuk membangun program sistem ini, maka diperlukan suatu rancangan sistem. Berikut ini adalah desain sistem yang telah dirancang untuk menggambarkan



keseluruhan sistem secara umum menggunakan *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram*. Proses perancangan diawali dengan tahap mempelajari serta mengumpulkan data yang diperlukan guna menyusun struktur data yang sesuai dengan spesifikasi sistem yang akan dibangun. Selanjutnya, dilakukan analisis dan perumusan sistem baru secara rinci berdasarkan setiap bentuk informasi yang akan dihasilkan, yang dibarengi dengan analisis terhadap berbagai kendala yang diperkirakan akan muncul selama proses implementasi sistem.

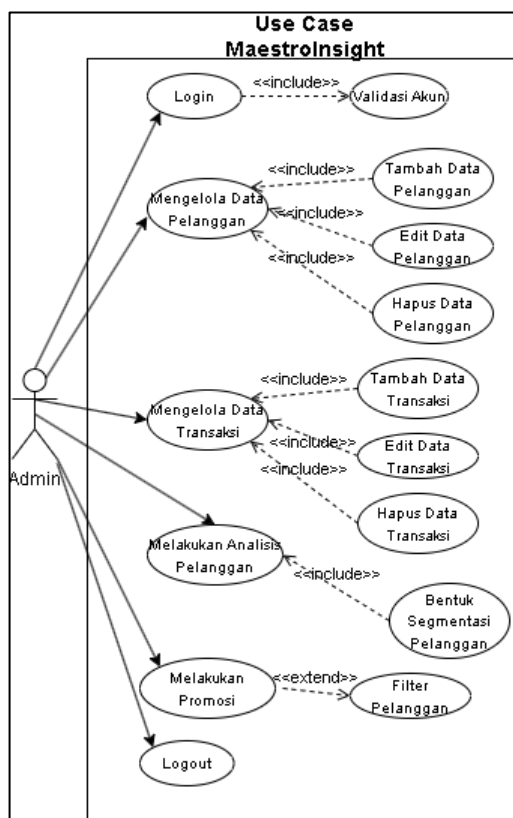
Selain analisis sistem, langkah penting lainnya adalah menentukan desain *input* dan *output* secara menyeluruh. Hal ini dilakukan agar setiap aspek dalam permasalahan dapat didefinisikan dengan jelas dan lebih mudah dievaluasi. Sebagai tahap akhir dari proses perancangan, sistem dibangun dengan mengintegrasikan seluruh masukan dan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga pengembangan sistem dapat berjalan secara terarah guna mencapai tujuan penyusunan yang diinginkan.

4.2.1 Unified Modeling Language (UML)

Berikut adalah rancangan - rancangan *Unified Modeling Language (UML)*, *UML* yang digunakan yaitu *Use Case*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram*.

4.2.1.1 Use Case Diagram

Berikut ini merupakan *Use Case Diagram* yang telah dirancang:



Gambar 4.1 Use Case Diagram

1) Definisi Aktor

Berikut ini gambaran lengkap mengenai definisi dari aktor pada aplikasi CRM segmentasi pelanggan berbasis *website*.

Tabel 4.1 Definisi Aktor

Aktor	Deskripsi
Admin	Admin adalah pengguna utama yang bertanggung jawab dalam mengelola data pelanggan dan data transaksi, hingga melakukan analisis pelanggan, serta melakukan promosi. Admin dapat <i>login</i> ke aplikasi, untuk mengisi atau mengedit data pelanggan, serta menghapus data pelanggan yang tidak valid. Admin juga dapat mengisi atau mengedit data transaksi, dan menghapus data transaksi yang tidak valid.

2) Definisi Use Case

Tabel 4.2 Definisi Use Case



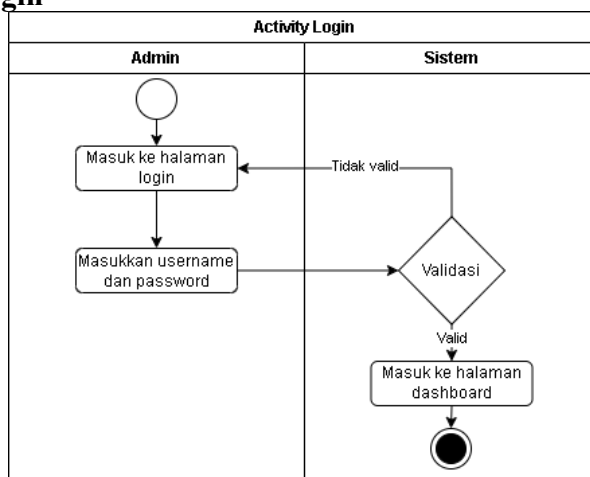
No	Use Case	Deskripsi
1	Login	Fitur yang digunakan untuk mengakses sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
2	Validasi Akun	Fitur yang digunakan untuk memvalidasi kredensial akun yang telah terdaftar
3	Mengelola Data Pelanggan	Fitur yang digunakan admin untuk mengelola data pelanggan, termasuk menambah, mengedit, dan menghapus data pelanggan.
4	Tambah Data Pelanggan	Fitur untuk menambahkan data profil pelanggan baru ke dalam sistem.
5	Edit Data Pelanggan	Fitur untuk memperbarui atau mengubah data profil pelanggan yang sudah ada.
6	Hapus Data Pelanggan	Fitur untuk menghapus data pelanggan yang tidak valid atau tidak diperlukan.
7	Mengelola Data Transaksi	Fitur yang digunakan admin untuk mengelola data transaksi, termasuk menambah, mengedit, dan menghapus data transaksi.
8	Tambah Data Transaksi	Fitur untuk menambahkan data transaksi baru ke dalam sistem.
9	Edit Data Transaksi	Fitur untuk memperbarui atau mengubah data transaksi yang sudah ada.
10	Hapus Data Transaksi	Fitur untuk menghapus data transaksi yang tidak valid atau tidak diperlukan.
11	Melakukan Analisis Pelanggan	Fitur untuk menjalankan proses segmentasi pelanggan menggunakan metode Hierarchical Clustering berdasarkan data RFM.
12	Bentuk Segmentasi Pelanggan	Fitur yang menampilkan hasil pengelompokan pelanggan ke dalam segmen-segmen strategis



13	Melakukan Promosi	Fitur untuk mengirimkan pesan promosi kepada pelanggan berdasarkan kriteria yang dipilih
14	Filter Pelanggan	Fitur untuk memfilter dan memilih pelanggan berdasarkan segmen tertentu sebelum melakukan promosi.
15	Logout	Fitur untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem dan keluar dari akun.

4.2.1.2 Activity Diagram

4.2.1.2.1 Activity Login



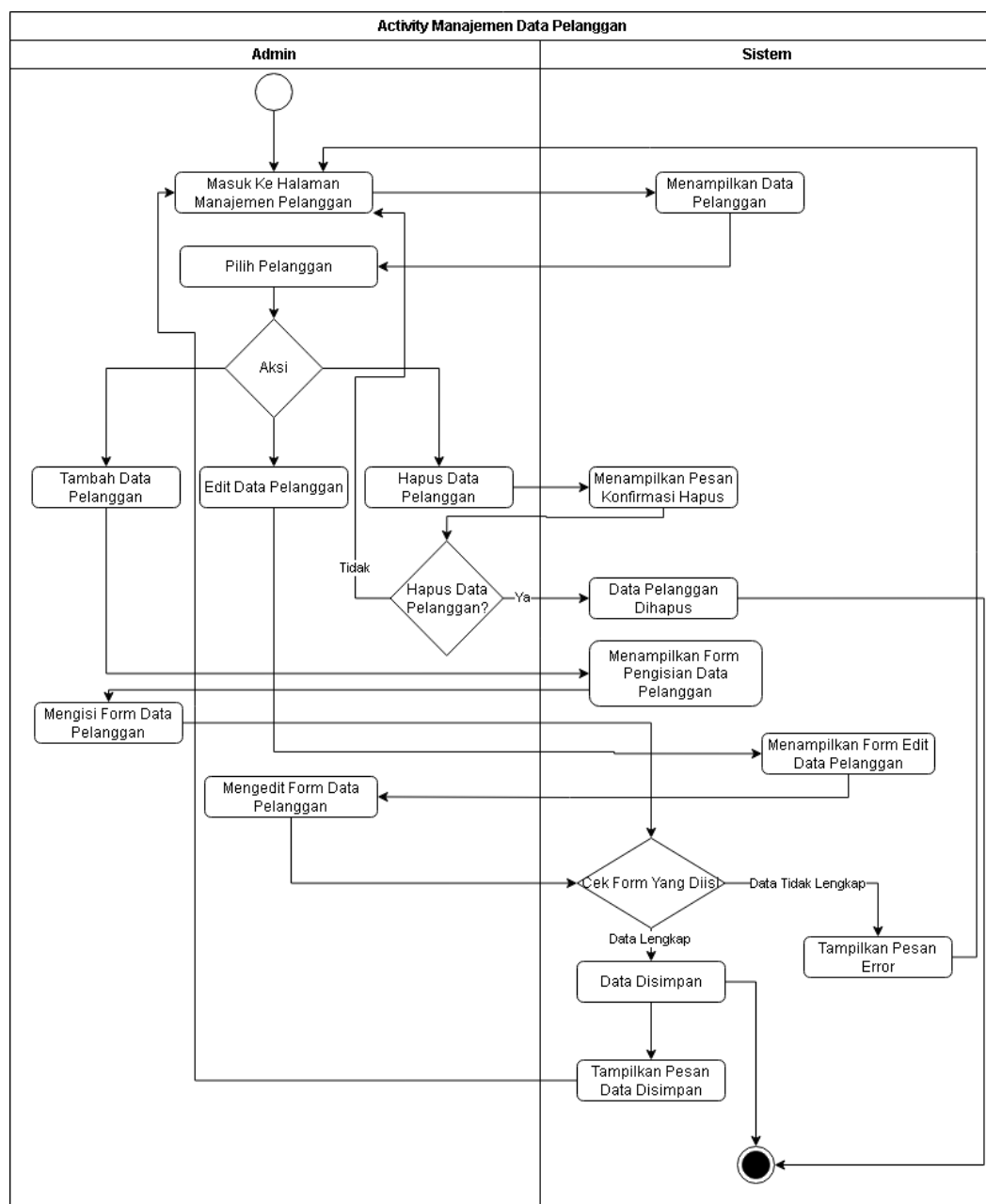
Gambar 4.2 Activity Login

Event List:

- a Admin akan membuka halaman login untuk memulai proses. Lalu admin memasukkan *username* dan *password*, kemudian sistem akan memvalidasi apakah *username* dan *password* sudah benar, jika salah sistem akan membawa admin kembali ke halaman login, jika benar sistem akan membawa admin ke halaman *dashboard*.



4.2.1.2.2 Activity Pelanggan



Gambar 4.3 Activity Pelanggan

Event List:

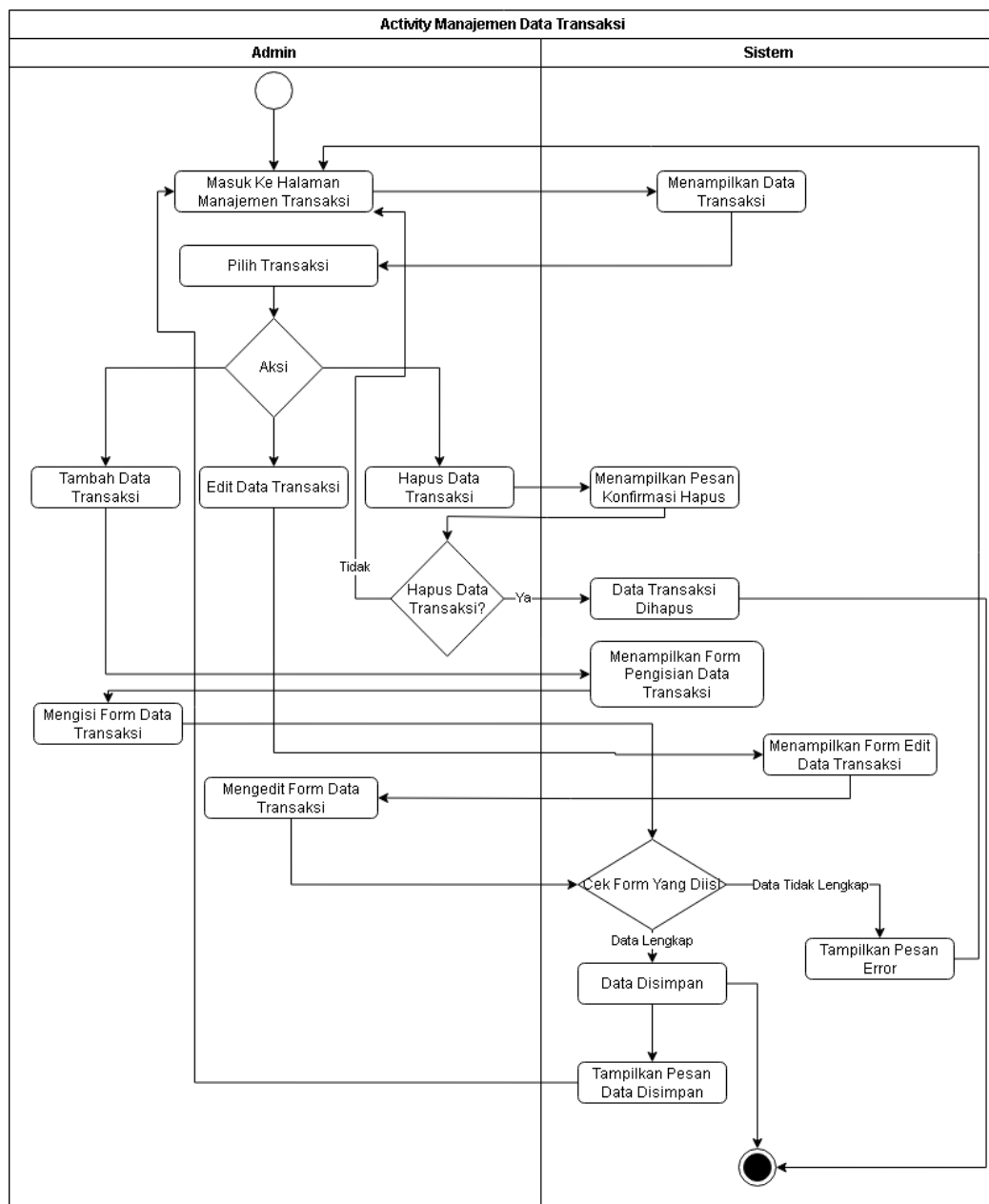
- Admin memilih menu "Data Pelanggan" pada dashboard
- Sistem menampilkan daftar data pelanggan dari database tb_pelanggan
- Admin memilih opsi "Tambah Data" atau "Edit Data"
- Jika Tambah Data: Admin mengisi formulir data profil pelanggan (nama, no HP, email, dll.)



- e Jika Edit Data: Admin memilih pelanggan yang akan diubah dan memperbarui datanya
- f Admin menekan tombol "Simpan"
- g Sistem memvalidasi data yang diinput
- h Jika validasi gagal, sistem menampilkan pesan error dan mengembalikan ke formulir
- i Jika validasi berhasil, data disimpan ke dalam tabel tb_pelanggan
- j Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa data pelanggan berhasil disimpan/diupdate



4.2.1.2.3 Activity Transaksi



Gambar 4.4 Activity Transaksi

Event List:

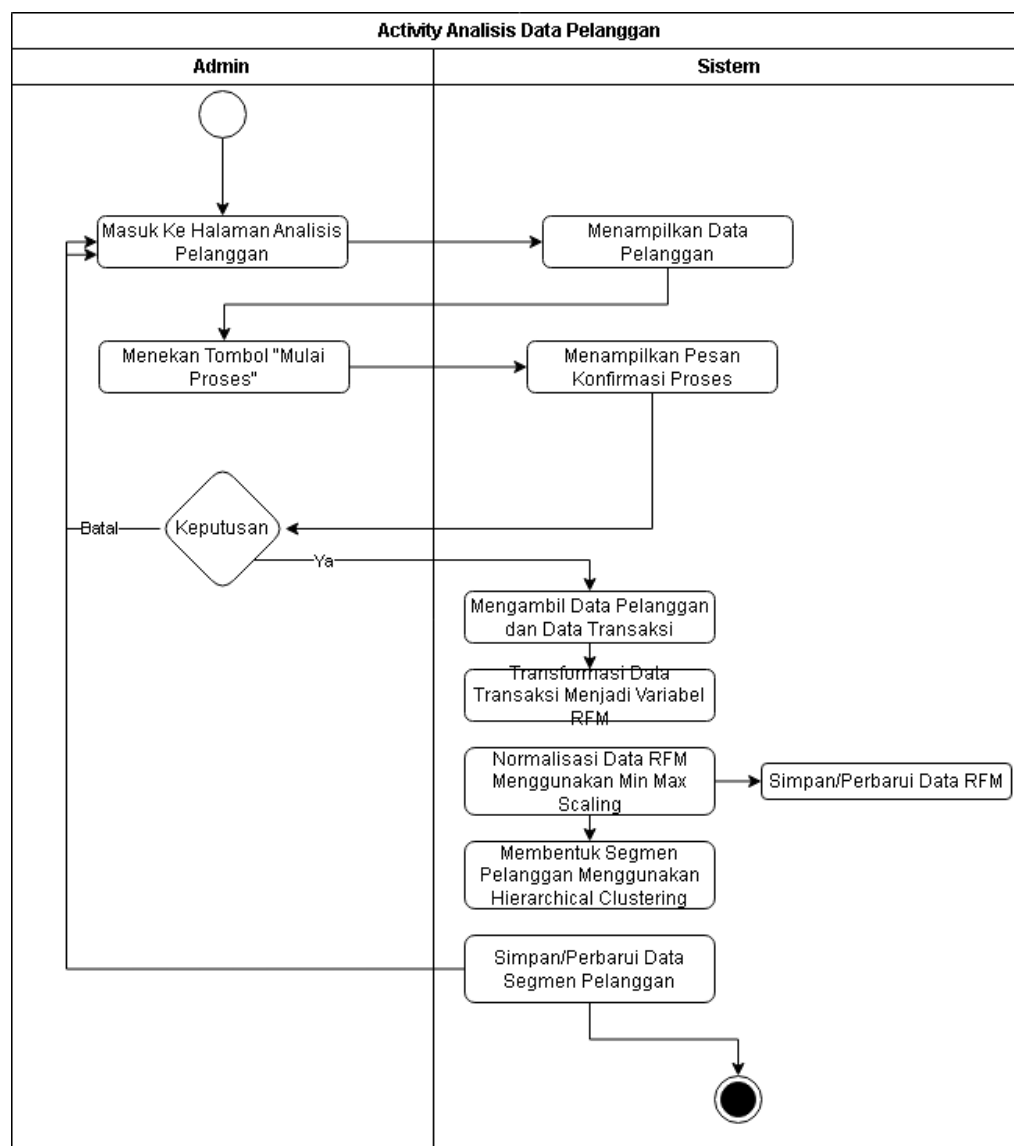
- a Admin memilih menu "Data Transaksi" pada dashboard
- b Sistem menampilkan daftar data transaksi dari database tb_transaksi
- c Admin memilih opsi "Tambah Data" atau "Edit Data"



- d Jika Tambah Data: Admin mengisi formulir data transaksi (nama pelanggan, tanggal transaksi, jumlah transaksi)
- e Jika Edit Data: Admin memilih transaksi yang akan diubah dan memperbarui datanya
- f Admin menekan tombol "Simpan"
- g Sistem memvalidasi data yang diinput
- h Jika validasi gagal, sistem menampilkan pesan error dan mengembalikan ke formulir
- i Jika validasi berhasil, data disimpan ke dalam tabel 'tb_transaksi'
- j Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa data transaksi berhasil disimpan/*diupdate*



4.2.1.2.4 Activity Analysis



Gambar 4.5 Activity Analysis

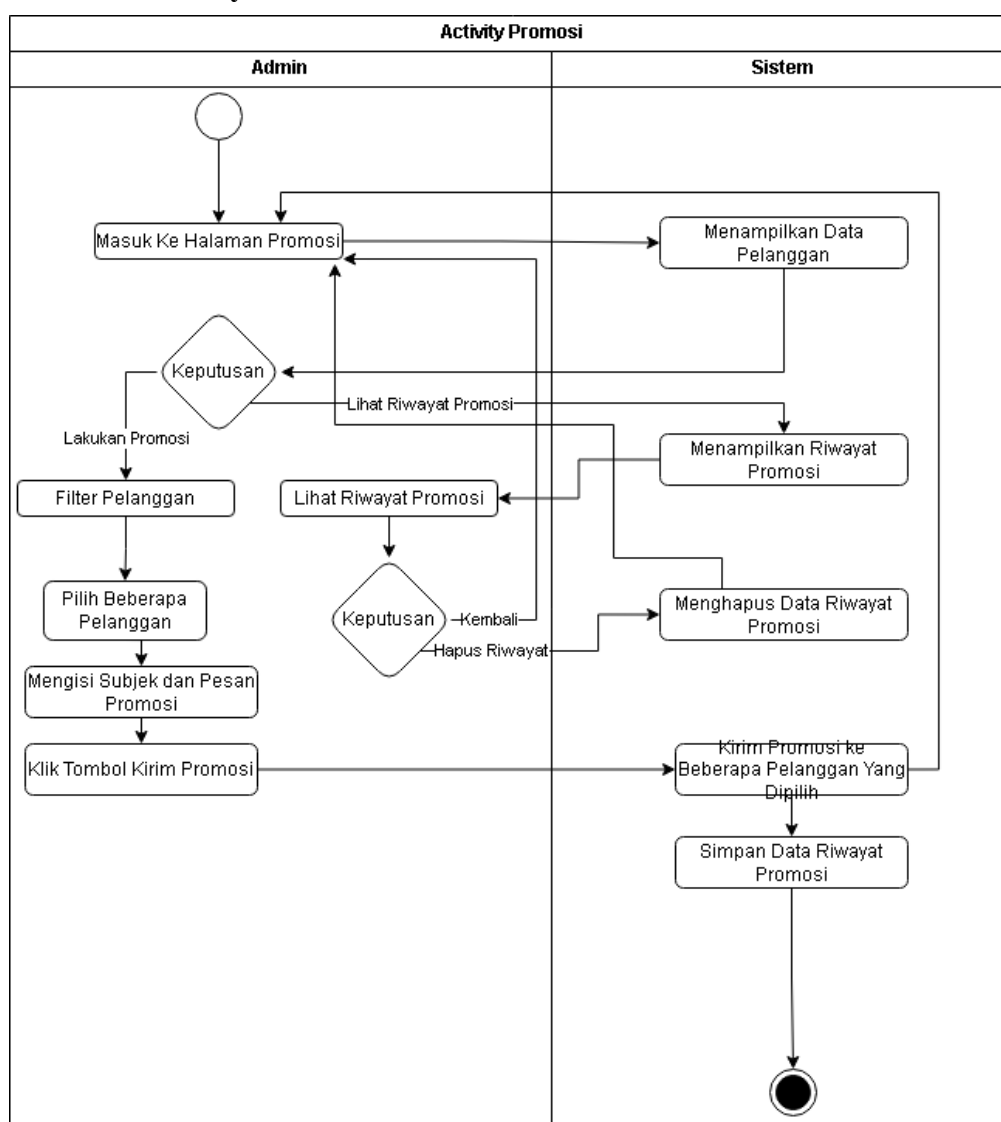
Event List:

- Admin memilih menu "Analisis Pelanggan" pada dashboard
- Sistem mengambil data transaksi dari tabel tb_transaksi
- Sistem menghitung dan mengubah data transaksi menjadi variabel RFM (Recency, Frequency, Monetary) untuk setiap pelanggan
- Sistem melakukan normalisasi data RFM menggunakan metode Min-Max Scaling ke rentang 0.0 - 1.0



- e Hasil normalisasi disimpan ke dalam tabel tb_rfm
- f Sistem menjalankan algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering dengan metode Ward Linkage dan Euclidean Distance
- g Sistem mengelompokkan pelanggan ke dalam lima segmen: Loyal Customer, Potential Customer, Budget Hunter, Seasonal Traveler, dan At-Risk Customer
- h Sistem memperbarui status segmen pada tabel tb_pelanggan
- i Sistem menampilkan hasil segmentasi pelanggan kepada Admin

4.2.1.2.5 Activity Promosi



Gambar 4.6 Activity Promosi

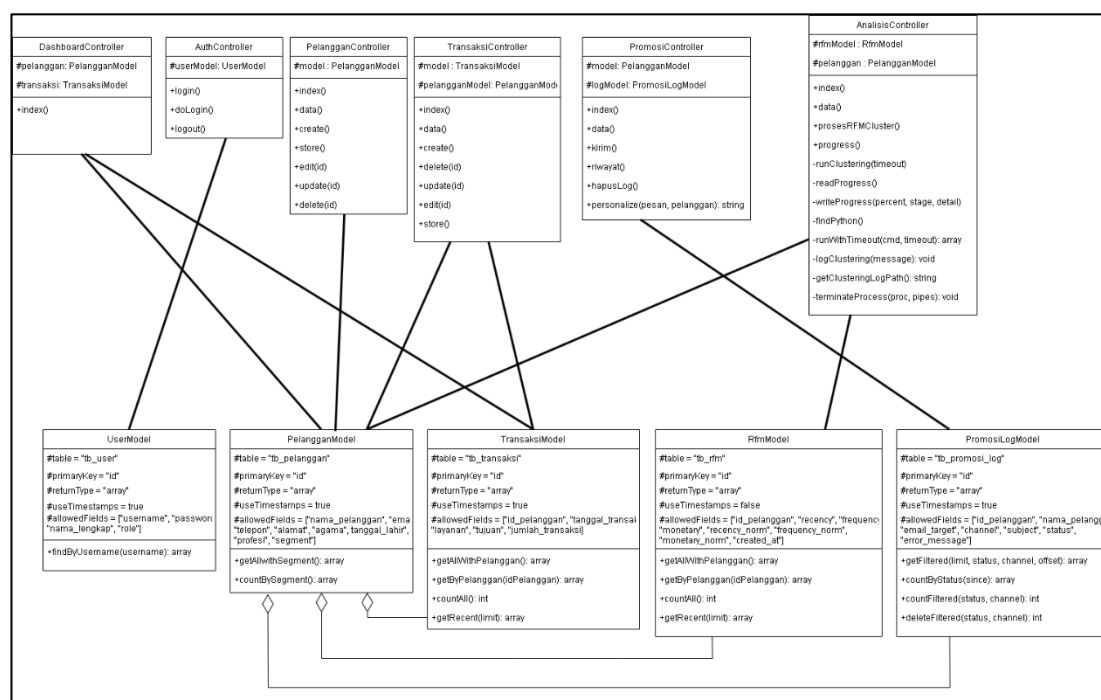


Event List:

- Admin memilih menu "Promosi" pada dashboard
- Sistem menampilkan daftar segmen pelanggan yang tersedia
- Admin melakukan filter pelanggan berdasarkan segmen yang ingin ditargetkan (misalnya: Loyal Customer, Potential Customer, dll.)
- Sistem menampilkan daftar pelanggan sesuai segmen yang dipilih
- Admin menentukan platform komunikasi yang akan digunakan: WhatsApp atau Email
- Admin mengisi pesan promosi yang akan dikirimkan
- Admin menekan tombol "Kirim Promosi"
- Sistem memproses pengiriman pesan promosi sesuai platform yang dipilih
- Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa promosi telah berhasil dikirimkan ke pelanggan yang dituju

4.2.1.3 Class Diagram

Berikut adalah desain *Class Diagram* yang telah dirancang:



Gambar 4.7 Class Diagram

Keterangan setiap *class*:

**Tabel 4.3** Keterangan Class Diagram

No	Class	Attributes	Operations
1	<i>AuthController</i>	<i>#userModel: UserModel</i>	<i>+login() +doLogin() +logout()</i>
2	<i>DashboardController</i>	<i>#pelanggan: PelangganModel #transaksi: TransaksiModel</i>	<i>+index()</i>
3	<i>PelangganController</i>	<i>#model : PelangganModel</i>	<i>+index() +data() +create() +store() +edit(id) +update(id) +delete(id)</i>
4	<i>TransaksiController</i>	<i>#model : TransaksiModel #pelangganModel: PelangganModel</i>	<i>+index() +data() +create() +store() +edit(id) +update(id) +delete(id)</i>
5	<i>AnalisisController</i>	<i>#rfmModel : RfmModel #pelanggan : PelangganModel</i>	<i>+index() +data() +prosesRFMCluster() +progress() -runClustering(timeout) -readProgress() -writeProgress(percent, stage, detail) -findPython() -runWithTimeout(cmd, timeout): array -logClustering(message): void -getClusteringLogPath(): string -terminateProcess(proc, pipes): void</i>



6	<i>PromosiController</i>	#model: <i>PelangganModel</i> #logModel: <i>PromosiLogModel</i>	+index() +data() + kirim() +riwayat() +hapusLog() +personalize(pesan, pelanggan): string
7	<i>UserModel</i>	#table = "tb_user" #primaryKey = "id" #returnType = "array" #useTimestamps = true #allowedFields = ["username", "password", "nama lengkap", "role"]	+findByUsername(userna me): array
8	<i>PelangganModel</i>	#table = "tb_pelanggan" #primaryKey = "id" #returnType = "array" #useTimestamps = true #allowedFields = ["nama_pelanggan", "email", "telepon", "alamat", "agama", "tanggal_lahir", "profesi", "segment"]	+getAllwithSegment(): array +countBySegment(): array
9	<i>TransaksiModel</i>	#table = "tb_transaksi" #primaryKey = "id" #returnType = "array" #useTimestamps = true #allowedFields = ["id_pelanggan", "tanggal_transaksi", "laya nan", "tujuan", "jumlah transaksi"]	+getAllWithPelanggan(): array +getByPelanggan(idPela nggan): array +countAll(): int +getRecent(limit): array
10	<i>RfmModel</i>	#table = "tb_rfm" #primaryKey = "id" #returnType = "array" #useTimestamps = false #allowedFields = ["id_pelanggan", "recency", "frequency", "monetary", "recency_norm", "frequency_norm", "monetary_norm", "created_at"]	+getAllWithPelanggan(): array +getByPelanggan(idPela nggan): array +countAll(): int +getRecent(limit): array



11	<i>PromosiLogModel</i>	<pre>#table = "tb_promosi_log" #primaryKey = "id" #returnType = "array" #useTimestamps = true #allowedFields = ["id_pelanggan", "nama_pelanggan", "email_target", "channel", "subject", "status", "error_message"]</pre>	<pre>+getFiltered(limit, status, channel, offset): array +countByStatus(since): array +countFiltered(status, channel): int +deleteFiltered(status, channel): int</pre>
----	------------------------	--	--

2) Penjelasan relasi setiap *class*:

- a *AuthController* berasosiasi dengan *UserModel* untuk melakukan verifikasi kredensial pengguna (*username* dan *password*) melalui metode *findByUsername()* saat proses *login*.
- b *DashboardController* memiliki asosiasi dengan *PelangganModel* dan *TransaksiModel* untuk mengumpulkan statistik ringkasan (seperti jumlah pelanggan per segmen dan transaksi terbaru) yang ditampilkan pada halaman utama *dashboard*.
- c *PelangganController* memiliki asosiasi dengan *PelangganModel* karena *PelangganController* mengelola seluruh siklus hidup data pelanggan, mulai dari menampilkan daftar, menambah, mengubah, hingga menghapus data pelanggan.
- d *TransaksiController* berasosiasi dengan *TransaksiModel* dan *PelangganModel*. *TransaksiController* memiliki asosiasi dengan *TransaksiModel* untuk mengelola data transaksi seperti *input*, *edit*, dan hapus data transaksi. *TransaksiController* memiliki asosiasi dengan *PelangganModel* untuk menampilkan pelanggan.
- e *PromosiController* berasosiasi dengan *PelangganModel* untuk menyaring/filter target pelanggan berdasarkan segmen, dan menggunakan *PromosiLogModel* untuk mencatat riwayat pengiriman pesan promosi.
- f *AnalisisController* berasosiasi dengan *RfmModel* untuk mengolah skor *Recency*, *Frequency*, dan *Monetary*, serta menggunakan *PelangganModel* untuk menampilkan informasi profil pelanggan yang terkait dengan skor tersebut dan mengisi/memperbarui segmen pelanggan.



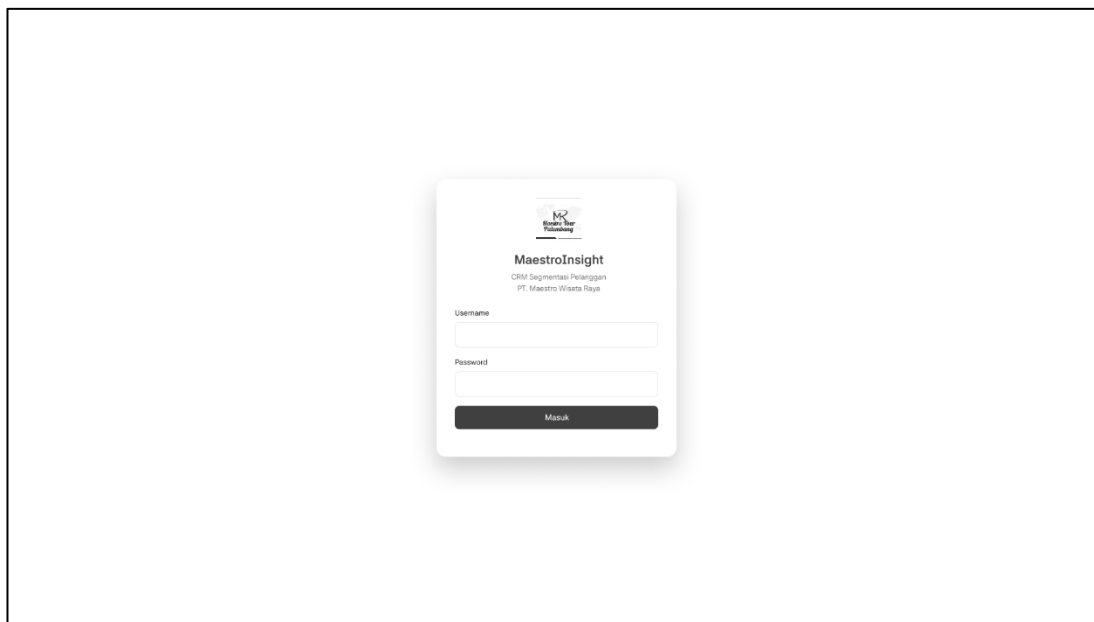
- g *TransaksiModel* memiliki hubungan agregasi dengan *PelangganModel*. Setiap *record* transaksi "dimiliki" oleh satu pelanggan (melalui *id_pelanggan*). Hubungan ini memungkinkan sistem melakukan *JOIN* untuk menampilkan nama pelanggan pada setiap detail transaksi.
- h *RfmModel* memiliki hubungan agregasi dengan *PelangganModel*. Data skor *RFM* adalah atribut tambahan yang melekat pada seorang pelanggan. Tanpa data pelanggan, skor *RFM* tidak memiliki konteks identitas.
- i *PromosiLogModel* beragregasi dengan *PelangganModel*. Setiap log pengiriman promosi merujuk pada satu pelanggan tertentu sebagai target pengiriman pesan.

4.2.2 Rancangan Antarmuka Aplikasi

Berikut adalah *wireframe* yang dirancang sebagai desain *interface*.

4.2.2.1 Halaman *Login*

Gambar 4.8 merupakan *wireframe* halaman *login* yang berfungsi sebagai pintu masuk utama untuk menjamin keamanan akses ke dalam sistem. Halaman ini digunakan oleh *Admin* untuk melakukan autentikasi identitas sebelum dapat masuk mengelola data pelanggan dan melihat hasil analisis segmentasi.

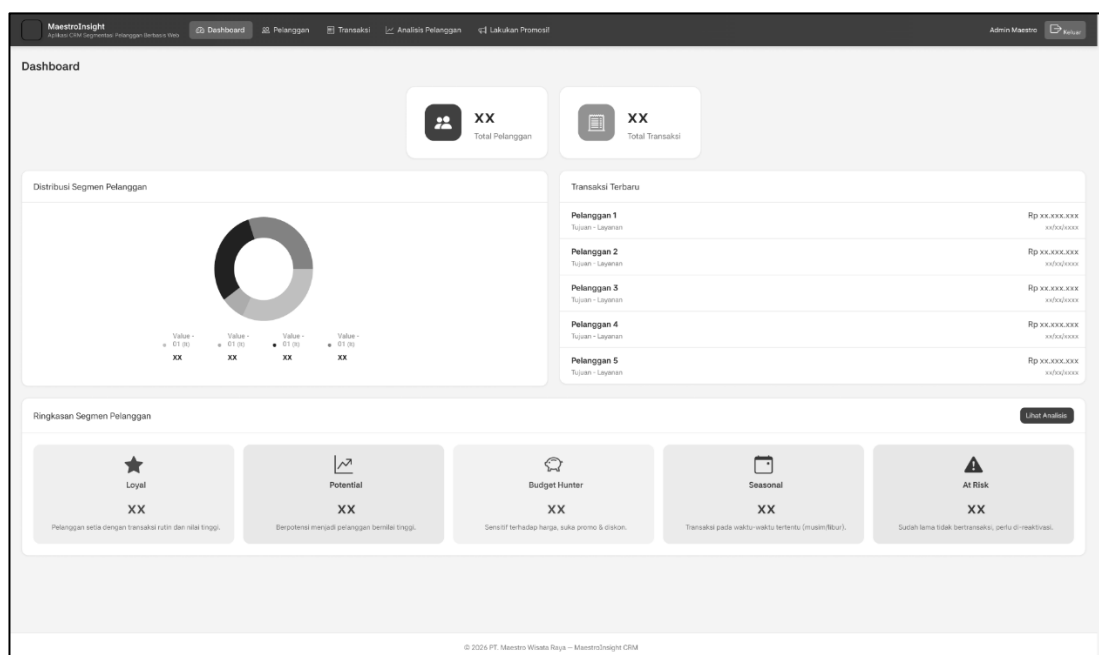


Gambar 4.8 *Wireframe* Halaman *login*



4.2.2.2 Halaman Dashboard

Gambar 4.9 menunjukkan *wireframe* halaman *dashboard* yang berfungsi sebagai pusat informasi utama. Pada halaman ini, *Admin* dapat melihat ringkasan data secara cepat, seperti jumlah total pelanggan, jumlah transaksi terbaru, serta distribusi singkat dari segmen pelanggan yang telah terbentuk, sehingga *Admin* mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi data sebelum melakukan analisis lebih lanjut.



Gambar 4.9 *Wireframe* Halaman *Dashboard*

4.2.2.3 Halaman Pelanggan

Gambar 4.10 adalah *wireframe* halaman manajemen data pelanggan yang berfungsi untuk mengelola basis data pelanggan. Di halaman ini, Admin dapat melakukan operasi *Create*, *Read*, *Update*, dan *Delete (CRUD)* untuk memastikan data pelanggan yang tersimpan di *MySQL* selalu akurat dan terbaru.



Maestro Insight
Sistem CRM Segmentasi Pelanggan Berbasis Web

Dashboard Pelanggan Transaksi Analisa Pelanggan Lakukan Promosi Admin Maestro

Daftar Pelanggan

Daftar Pelanggan + Tambah Pelanggan

Beris per halaman: 100 Menampilkan 1-20 dari 20 pelanggan

ID Pelanggan	Nama Pelanggan	Email	Telepon	Agama	Segmentasi	Aksi
1	Pelanggan 1	pelanggan1@gmail.com	08000000000	-	Legal	
2	Pelanggan 2	pelanggan2@gmail.com	08000000000	-	Potensial	
3	Pelanggan 3	pelanggan3@gmail.com	08000000000	-	Budget Hiper	
4	Pelanggan 4	pelanggan4@gmail.com	08000000000	-	Sensitif	
5	Pelanggan 5	pelanggan5@gmail.com	08000000000	-	Aktif	
6	Pelanggan 6	pelanggan6@gmail.com	08000000000	-	Legal	
7	Pelanggan 7	pelanggan7@gmail.com	08000000000	-	Potensial	
8	Pelanggan 8	pelanggan8@gmail.com	08000000000	-	Budget Hiper	
9	Pelanggan 9	pelanggan9@gmail.com	08000000000	-	Sensitif	
10	Pelanggan 10	pelanggan10@gmail.com	08000000000	-	Aktif	
11	Pelanggan 11	pelanggan11@gmail.com	08000000000	-	Legal	
12	Pelanggan 12	pelanggan12@gmail.com	08000000000	-	Potensial	
13	Pelanggan 13	pelanggan13@gmail.com	08000000000	-	Budget Hiper	
14	Pelanggan 14	pelanggan14@gmail.com	08000000000	-	Sensitif	
15	Pelanggan 15	pelanggan15@gmail.com	08000000000	-	Aktif	
16	Pelanggan 16	pelanggan16@gmail.com	08000000000	-	Legal	
17	Pelanggan 17	pelanggan17@gmail.com	08000000000	-	Potensial	
18	Pelanggan 18	pelanggan18@gmail.com	08000000000	-	Budget Hiper	
19	Pelanggan 19	pelanggan19@gmail.com	08000000000	-	Sensitif	
20	Pelanggan 20	pelanggan20@gmail.com	08000000000	-	Aktif	

© 2016 PT. Maestro Wasta Raya - Maestro Insight CRM

Gambar 4.10 Wireframe Halaman Pelanggan

4.2.2.4 Halaman Transaksi

Gambar 4.11 menampilkan *wireframe* halaman manajemen data transaksi. Halaman ini berfungsi untuk mengelola seluruh rekaman transaksi pelanggan yang nantinya akan menjadi sumber data utama dalam perhitungan RFM. Admin dapat mengunggah data transaksi serta memverifikasi detail setiap transaksi guna menghindari adanya redundansi atau kesalahan input data.



ID Transaksi	Tanggal Transaksi	Nama Pelanggan	Jumlah (Rp)	Aksi
1	XX-XX-XXXX	Pelanggan 1	XXXXXXXXXX	[icon]
2	XX-XX-XXXX	Pelanggan 2	XXXXXXXXXX	[icon]
3	XX-XX-XXXX	Pelanggan 3	XXXXXXXXXX	[icon]
4	XX-XX-XXXX	Pelanggan 4	XXXXXXXXXX	[icon]
5	XX-XX-XXXX	Pelanggan 5	XXXXXXXXXX	[icon]
6	XX-XX-XXXX	Pelanggan 6	XXXXXXXXXX	[icon]
7	XX-XX-XXXX	Pelanggan 7	XXXXXXXXXX	[icon]
8	XX-XX-XXXX	Pelanggan 8	XXXXXXXXXX	[icon]
9	XX-XX-XXXX	Pelanggan 9	XXXXXXXXXX	[icon]
10	XX-XX-XXXX	Pelanggan 10	XXXXXXXXXX	[icon]
11	XX-XX-XXXX	Pelanggan 11	XXXXXXXXXX	[icon]
12	XX-XX-XXXX	Pelanggan 12	XXXXXXXXXX	[icon]

Gambar 4.11 Wireframe Halaman Transaksi

4.2.2.5 Halaman Analisis

Gambar 4.12 merupakan wireframe halaman Analisis, berfungsi sebagai halaman yang digunakan admin untuk menjalankan proses segmentasi pelanggan. Pada halaman ini, admin dapat memicu proses kalkulasi variabel *RFM* (*Recency, Frequency, Monetary*) dari data transaksi yang tersimpan, kemudian menjalankan algoritma *Hierarchical Clustering* untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam lima segmen strategis, yaitu *Loyal Customer, Potential Customer, Budget Hunter, Seasonal Traveler*, dan *At-Risk Customer*. Hasil segmentasi kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan nama pelanggan beserta segmen yang telah ditetapkan oleh sistem.



MaestroInsight

Dashboard PelangganTransaksiAnalisis PelangganLakukan Promosi

Admin MaestroKutub

Analisis Pelanggan

XX

Loyal

XX

Potential

XX

Budget Hunter

XX

Seasonal

XX

At Risk

Lakukan Segmentasi

Mulai Proses

Proses ini akan menghitung nilai RFM (Recency, Frequency, Monetary) berdasarkan data transaksi pelanggan dan mengelompokkannya ke dalam 5 segmen menggunakan algoritma Hierarchical Clustering (Ward, Euclidean). Data transaksi yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan.

Data RFM Pelanggan

Menampilkan 15 pelanggan

ID Pelanggan	Nama Pelanggan	Transaksi Terakhir Dibutuhkan	Jumlah Transaksi Dibutuhkan	Total Pengeluaran (Rp)	Segmen
1	Pelanggan 1	XX	XX	XXXXXXXX	Loyal
2	Pelanggan 2	XX	XX	XXXXXXXX	Potential
3	Pelanggan 3	XX	XX	XXXXXXXX	Budget Hunter
4	Pelanggan 4	XX	XX	XXXXXXXX	Seasonal
5	Pelanggan 5	XX	XX	XXXXXXXX	At Risk
6	Pelanggan 6	XX	XX	XXXXXXXX	Loyal
7	Pelanggan 7	XX	XX	XXXXXXXX	Potential
8	Pelanggan 8	XX	XX	XXXXXXXX	Budget Hunter
9	Pelanggan 9	XX	XX	XXXXXXXX	Seasonal
10	Pelanggan 10	XX	XX	XXXXXXXX	At Risk
11	Pelanggan 11	XX	XX	XXXXXXXX	Loyal
12	Pelanggan 12	XX	XX	XXXXXXXX	Potential
13	Pelanggan 13	XX	XX	XXXXXXXX	Budget Hunter
14	Pelanggan 14	XX	XX	XXXXXXXX	Seasonal
15	Pelanggan 15	XX	XX	XXXXXXXX	At Risk

© 2024 PT. Maestro Wilasta Raya – MaestroInsight CRM

© 2024 PT. Maestro Wilasta Raya - MaestroInsight CRM

Gambar 4.12 Wireframe Halaman Analisis

4.2.2.6 Halaman Promosi

Gambar 4.13 merupakan *wireframe* halaman Promosi, berfungsi sebagai halaman untuk mengirimkan pesan promosi kepada pelanggan berdasarkan segmen tertentu. Pada halaman ini, admin dapat memfilter pelanggan berdasarkan segmen yang diinginkan, menentukan platform komunikasi yang akan digunakan (*Email*), mengisi pesan promosi yang akan dikirimkan, lalu menekan tombol kirim. Sistem kemudian akan memproses pengiriman pesan promosi kepada pelanggan-pelanggan yang termasuk dalam segmen yang dipilih.



Lakukan Promosi

Kirim Promosi Send

Kirim Promosi

Email Subjek Email *
cth: Diskon 25% Akhir Bulan untuk Anda

Pesan Promosi *

Halo (nama), dapatkan diskon spesial 25% untuk Anda (segment) di Macstro Tour & Travel. Hubungi kami sekarang juga!

Duration (lama) dan (gambar) untuk personalisasi

Lampiran Gambar

Daftar Pelanggan Menampilkan 12 pelanggan

ID Pelanggan	Nama	Kontak	Umur	Segmentasi
☐ 1	Pelanggan 1	08xxxxxxxxx pelanggan1@gmail.com	XXXXX	Low
☐ 2	Pelanggan 2	08xxxxxxxxx pelanggan2@gmail.com	XXXXX	Potensial
☐ 3	Pelanggan 3	08xxxxxxxxx pelanggan3@gmail.com	XXXXX	Highly Active
☐ 4	Pelanggan 4	08xxxxxxxxx pelanggan4@gmail.com	XXXXX	Discount
☐ 5	Pelanggan 5	08xxxxxxxxx pelanggan5@gmail.com	XXXXX	Highly
☐ 6	Pelanggan 6	08xxxxxxxxx pelanggan6@gmail.com	XXXXX	Low
☐ 7	Pelanggan 7	08xxxxxxxxx pelanggan7@gmail.com	XXXXX	Potensial
☐ 8	Pelanggan 8	08xxxxxxxxx pelanggan8@gmail.com	XXXXX	Highly Active
☐ 9	Pelanggan 9	08xxxxxxxxx pelanggan9@gmail.com	XXXXX	Discount
☐ 10	Pelanggan 10	08xxxxxxxxx pelanggan10@gmail.com	XXXXX	Highly
☐ 11	Pelanggan 11	08xxxxxxxxx pelanggan11@gmail.com	XXXXX	Low
☐ 12	Pelanggan 12	08xxxxxxxxx pelanggan12@gmail.com	XXXXX	Potensial

Data Import

© 2024 PT. Macstro Wisata Raya - Macstro Design 0705

Gambar 4.13 Wireframe Halaman Promosi

4.2.2.7 Halaman Riwayat Promosi

Gambar 4.14 merupakan *wireframe* halaman Riwayat Promosi, berfungsi sebagai halaman yang menampilkan catatan seluruh pengiriman promosi yang telah dilakukan oleh admin. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar riwayat pengiriman pesan promosi, termasuk informasi mengenai pelanggan yang menerima promosi, segmen pelanggan, pesan yang dikirimkan, dan waktu pengiriman. Halaman ini memungkinkan admin untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas promosi yang telah dilakukan.



MaestroInsight								
Riwayat Promosi								
Riwayat Pengiriman Promosi								
Menampilkan 1-10 dari 10 riwayat								
No	Waktu	Pelanggan	Email Tujuan	Channel	Subjek	Status	Lampiran	Pesan Error
1	dd/mm/yyyy	Pelanggan 1	pelanggan1@gmail.com	EMAIL	Diskon 25% Akhir Bulan	Berhasil	\$promo-banner.jpg	-
2	dd/mm/yyyy	Pelanggan 2	pelanggan2@gmail.com	EMAIL	Diskon 25% Akhir Bulan	Berhasil	-	-
3	dd/mm/yyyy	Pelanggan 3	pelanggan3@gmail.com	EMAIL	Paket Liburan Spesial	Gagal	-	SMTP connection timeout after 30 seconds
4	dd/mm/yyyy	Pelanggan 4	pelanggan4@gmail.com	EMAIL	Paket Liburan Spesial	Berhasil	\$paket-liburan.jpg	-
5	dd/mm/yyyy	Pelanggan 5	pelanggan5@gmail.com	WHATSAPP	Promo Akhir Pekan	Gagal	-	Number tidak terdaftar di WhatsApp
6	dd/mm/yyyy	Pelanggan 6	pelanggan6@gmail.com	EMAIL	Undangan Event Gathering	Berhasil	\$undangan-event.pdf	-
7	dd/mm/yyyy	Pelanggan 7	pelanggan7@gmail.com	EMAIL	Undangan Event Gathering	Berhasil	-	-
8	dd/mm/yyyy	Pelanggan 8	pelanggan8@gmail.com	EMAIL	Promo Spesial Ramadhan	Berhasil	-	-
9	dd/mm/yyyy	Pelanggan 9	pelanggan9@gmail.com	EMAIL	Promo Spesial Ramadhan	Gagal	-	Mailbox full (quota exceeded)
10	dd/mm/yyyy	Pelanggan 10	pelanggan10@gmail.com	EMAIL	Program Poin Hadiah	Berhasil	\$poin-hadiah.jpg	-

Gambar 4.14 Wireframe Halaman Riwayat Promosi

4.3 Pengembangan (Development)

Pada tahap implementasi, aplikasi *MaestroInsight* dikembangkan berdasarkan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Implementasi dilakukan dengan menggunakan *framework CodeIgniter 4* dan *database MySQL*. Proses pengembangan dilakukan secara bertahap dengan mengikuti struktur *Model-View-Controller (MVC)* untuk memisahkan logika bisnis, tampilan, dan data.

4.3.1 Implementasi Hierarchical Clustering

A

4.3.2 Pengembangan Sistem

4.4 Pengujian (Testing)

4.4.1 Pengujian Sistem (Blackbox Testing)

A

4.4.2 Pengujian Cluster (Silhouette Score)

a

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fedaghi, S. (2021). Validation: Conceptual versus Activity Diagram Approaches. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(6), 287–297. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0120632>
- Asmat, F., Suryadi, K., & Govindaraju, R. (2023). Data mining framework for the identification of profitable customer based on recency, frequency, monetary (RFM). *AIP Conference Proceedings*, 2508(1), 020014. <https://doi.org/10.1063/5.0130290>
- Azmi, R., Agustina, E., & Purnama, I. (2026). Perancangan UML Untuk Sistem Informasi E-Learning Pada Sekolah SMP Negeri 1 Kualuh Hulu. In *Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Riset Multidisiplin* (Vol. 1, Number 1).
- Budaya, I. G. B. A., Dharmendra, I. K., & Triandini, E. (2025). Application of Formal Concept Analysis and Clustering Algorithms to Analyze Customer Segments. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 9(2), 218–224. <https://doi.org/10.29207/RESTI.V9I2.6184>
- Effendy, E., Baiti, N., & Hasanah, P. (2023). *Pengambilan Keputusan Sistem Informasi Manajemen Dakwah* (Vol. 5).
- Eric U., O., & Michael O., O. (2024). Overview of Agglomerative Hierarchical Clustering Methods. *British Journal of Computer, Networking and Information Technology*, 7(2), 14–23. <https://doi.org/10.52589/BJCNIT-CV9POOGW>
- Hendini, A. (2022). *WEB PROGRAMMING Membangun Sistem Informasi Akademik Menggunakan Framework Codeigniter 4* (Putri Esya Gustia, Ed.).
- John, J. M., Shobayo, O., & Ogunleye, B. (2023). An Exploration of Clustering Algorithms for Customer Segmentation in the UK Retail Market. *Analytics*, 2(4), 809–823. <https://doi.org/10.3390/analytics2040042>
- Kotler, Philip., Keller, K. Lane., & Chernev, Alexander. (2021). *Marketing Management 16th Edition*. Pearson Education Limited.
- Mandirri, M. I., Budiman, S. N., & Mawaddah, U. (2025). Penerapan Metode Agile Dalam Pengembangan Aplikasi Jurnal Mengajar Berbasis Web di Universitas Madani Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi & Sains*, 4(1), 337–349. <https://doi.org/10.29407/HV8V3043>

- Maulana, M. R., & Dwi Wahyuni, E. (2025). EVALUASI METODOLOGI WATERFALL DAN AGILE: STUDI LITERATUR PADA SISTEM PERPUSTAKAAN. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 13(1), 2830–7062. <https://doi.org/10.23960/JITET.V13I1.5900>
- Musliyana, Z., & Helinda, A. (2022). ANALISIS PERFORMANSI QUERY MYSQL MENGGUNAKAN QUERY BUILDER PADA FRAMEWORK CODEIGNITER 4. *JOURNAL OF INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE*, 8(1), 36–40. <https://doi.org/10.33143/JICS.VOL8.ISS1.2132>
- Nisa, C., Wijaya, A., Rizal, F., & Press, B. (2024). *TEORI UML DAN IMPLEMENTASI PRAKTEK: Panduan Untuk Pengembangan Perangkat Lunak*. https://www.researchgate.net/publication/385947602_TEORI_UML_DAN_IMPLEMENTASI_PRAKTEK_Panduan_Untuk_Pengembangan_Perangkat_Lunak
- Nova, S. (2025). Pembuatan Website Inventory Urban Material: Pendekatan PHP & MYSQL. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 2248–2256. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i2.14425>
- Noyari, J. A., Aprillia, A., Munthe, R. G., Sutarman, A., & Kallas, E. (2024). Optimasi Kinerja Sistem Informasi Manajemen Kampus Menggunakan Teknik Data Mining: Optimizing the Performance of Campus Management Information Systems Using Data Mining Techniques. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 52–63. <https://doi.org/10.33050/MENTARI.V3I1.613>
- Nugraha, A., Amelia Effendi, Y., Nicholas, N., Tao, Z., Afifuddin, M., & Nuzulita, N. (2025). K-Means clustering interpretation using recency, frequency, and monetary factor for retail customers segmentation. *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, 23(2), 435. <https://doi.org/10.12928/telkomnika.v23i2.26044>
- Nur Cahya, F., Mahatma, Y., Rohmah Rohimah, S., Studi Matematika, P., & Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, F. (2023). Perbandingan Metode Perhitungan Jarak Euclidean dengan Perhitungan Jarak Manhattan pada K-Means Clustering Dalam Menentukan Penyebaran Covid di Kota Bekasi. *JMT (Jurnal Matematika Dan Terapan)*, 5(1), 43–55. <https://doi.org/10.21009/JMT.5.1.5>

- Nurshadrina, N., & Voutama, A. (2022). Penerapan Unified Modeling Language.(UML) Dalam Membangun Sistem Pengenalan UMKM (Studi Kasus Rafa Laundry). *INFORMATION MANAGEMENT FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS: Journal of Information Management*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.51211/imbi.v7i1.1975>
- Pasquier, N., & Chatterjee, S. (2021). Customer choice modelling: A multilevel consensus clustering approach. *Annals of Emerging Technologies in Computing*, 5(2), 103–120. <https://doi.org/10.33166/AETiC.2021.02.009>
- Patil, S. U., & Patil, S. U. (2024). A Review on Python the Fastest Growing Programming Language. *IJFMR - International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(3). <https://doi.org/10.36948/IJFMR.2024.V06I03.23112>
- Perdana, S. A., Florentin, S. F., & Santoso, A. (2022). ANALISIS SEGMENTASI PELANGGAN MENGGUNAKAN K-MEANS CLUSTERING STUDI KASUS APLIKASI ALFAGIFT. *Sebatik*, 26(2), 446–457. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.1991>
- Pinasty, S., Chelsia Nafri, T., Dini, S. K., & Nurcahayani, H. (2025). Studi Klasterisasi Usaha Pertanian Perorangan di Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan Pendekatan Hirarki. *Emerging Statistics and Data Science Journal*, 3(1).
- Pradana, M. G., Amalia, R. D., & Gusti, K. W. (2023). OPTIMALISASI SEGMENTASI PELANGGAN MENGGUNAKAN HIERARCHICAL CLUSTERING. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(2).
- Pribadi, W. W., Yunus, A., & Wiguna, A. S. (2022). PERBANDINGAN METODE K-MEANS EUCLIDEAN DISTANCE DAN MANHATTAN DISTANCE PADA PENENTUAN ZONASI COVID-19 DI KABUPATEN MALANG. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 6(2), 493–500. <https://doi.org/10.36040/JATI.V6I2.4808>
- Raharjo, B. (2025). Pengembangan Web PHP (Hypertext Preprocessor Language). In *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/610>
- Ramdany, S. W., Aulia Kaidar, S., Aguchino, B., Amelia, C., Putri, A., & Anggie, R. (2024). Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi

- Perpustakaan Berbasis Web. In *Journal of Industrial and Engineering System* (Vol. 5, Number 1).
- Rasiban, Septiansyah, A., Hasanah, S., Permatasari, V. N., & Yuliawati, A. (2024). Sistem Informasi Otomatisasi Pelaporan Data Penjualan Toko Buku Nazwa Yang Masuk Dan Yang Keluar. *IKRA-ITH Informatika : Jurnal Komputer Dan Informatika*, 8(1), 279–292. <https://doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v8i1>
- Rasid Ridho, M., & Maydianto. (2021). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI POINT OF SALE DENGAN FRAMEWORK CODEIGNITER PADA CV POWERSHOP. In *JURNAL COMASIE*.
- Ricardo, H., & Fajrin, A. A. (2022). APLIKASI SISTEM PAKAR MENDETEKSI KERUSAKAN PADA MESIN TOYOTA 4A-FE BERBASIS WEB. *JURNAL COMASIE*.
- Ritzert, M., Turishcheva, P., Hansel, L., Wollenhaupt, P., Weis, M. A., & Ecker, A. S. (2025). *Hierarchical clustering with maximum density paths and mixture models*. <http://arxiv.org/abs/2503.15582>
- Shetty, P., & Singh, S. (2021). Hierarchical Clustering: A Survey. *International Journal of Applied Research*, 7(4), 178–181. <https://doi.org/10.22271/allresearch.2021.v7.i4c.8484>
- Siagian, R. I. P., Pratama, E., Lubis, F. A., Priscillia, S. A., & Ramadhani, F. (2025). SEGMENTASI PELANGGAN DENGAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK STRATEGI PEMASARAN YANG EFEKTIF. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*.
- Siti Nafisa, I., Setiawan, A., Samudra, B., Annisa, L., & Amal Bakti, S. (2026). *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI BASIS DATA MENGGUNAKAN MYSQL PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK* (Vol. 7, Number 1). <https://ejournals.com/ojs/index.php/>
- Suliman. (2021). Implementasi Data Mining Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Berdasarkan Pergaulan dan Sosial Ekonomi Dengan Algoritma K-Means Clustering. *SIMKOM*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.51717/simkom.v6i1.48>
- Sulistyo, G. B., Hasan, N., Kiswati, S., Natalia, F., Muningsih, E., & Korespondensi, P. (2025). Segmentasi Pelanggan dan Optimalisasi Penjualan pada Data Retail

- Online Berbasis Model RFM. *Computer and Network Technology*, 5(1), 16–22.
<http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/content16>
- Sumah, J., Usman, Baharuddin, & Tribuana, D. (2025). *Pemrograman Python Untuk Pemula*.
- Taufan, M. A., Rusdianto, D. S., & Ananta, M. T. (2022). Pengembangan Sistem Otomatisasi Use Case Diagram berdasarkan Skenario Sistem menggunakan Metode POS Tagger Stanford NLP. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 6(8), 3733–3740. <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/11432>
- Tkachenko, K. I., Faizullin, R. V., Zolkin, A. L., & Sychanina, S. N. (2021). *Customer Relationship Management In The Modern Economy*. 1711–1718.
<https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.09.02.191>
- Triantara, I. K. Y., Raharja, M. A., & Sarasvananda, I. B. G. (2025). Segmentasi Pelanggan Berbasis RFMT Menggunakan K-Means dan Hierarchical Clustering. *JNATIA*, 3(4).
- Trisnawati, L., Setiawan, D., & Budiman, B. (2022). SISTEM MONITORING KEGIATAN KEMAHASISWAAN MENGGUNAKAN METODE AGILE DEVELOPMENT. *JOISIE (Journal Of Information Systems And Informatics Engineering)*, 6(1), 49–57. <https://doi.org/10.35145/JOISIE.V6I1.2342>
- Wardhana, A. (2024). *KONSEP CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)* (pp. 1–52).
- Wong, C.-G., Tong, G.-K., & Haw, S.-C. (2024). Exploring Customer Segmentation in E-Commerce using RFM Analysis with Clustering Techniques. *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, 12(3), 97–125.
<https://doi.org/10.18080/jtde.v12n3.978>